অধ্যায় ২৩

ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

গঠন · প্রকারভেদ · গায়ের লেখা পড়া · নির্বাচন · সাইজ ও ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য এবং একটি ক্যাবলের প্রতিটি স্তরের নাম ও কাজ বলতে পারবে।
- IEC 60228-এর ক্লাস ১, ২, ৫ ও ৬ পরিবাহী চিনে কোনটি কোথায় ব্যবহার হয় তা বলতে পারবে।
- পিভিসি, XLPE, রাবার ও LSZH ইনসুলেশনের পার্থক্য এবং প্রতিটির তাপমাত্রা-সীমা জানবে।
- ৩০০/৫০০, ৪৫০/৭৫০ ও ৬০০/১০০০ ভোল্ট গ্রেডের অর্থ বুঝে কোন কাজে কোনটি লাগে তা বলতে পারবে।
- **যেকোনো ক্যাবলের গায়ের প্রতিটি লেখা পড়ে তার অর্থ বলতে সক্ষম হবে:** প্রস্তুতকারক, স্ট্যান্ডার্ড নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড, কোরের সংখ্যা, ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন ও ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট চিহ্ন।
- H05VV-F ধরনের হারমোনাইজড কোড এবং NYY, NYM ধরনের জার্মান কোড অক্ষর ধরে ধরে ভাঙতে পারবে।
- `re`, `rm`, `se`, `sm` সংকেত এবং বাজারের পুরোনো `7/0.036` ধরনের ইঞ্চি-মাপ আজকের বর্গমিলিমিটারে বদলে নিতে পারবে।
- SWG ও AWG গেজ নম্বর ও দুটির পার্থক্য এবং গেজ থেকে ব্যাস ও ক্ষেত্রফল বের করতে শিখবে।
- বসানোর পদ্ধতি অনুযায়ী ক্যাবলের ধারণক্ষমতা ছক থেকে বের করে তাপমাত্রা ও গ্রুপিংয়ের গুণক প্রয়োগ করতে পারবে।
- লোড থেকে ডিজাইন কারেন্ট, ডিজাইন কারেন্ট থেকে ব্রেকার এবং ব্রেকার থেকে ক্যাবলের মাপ: পুরো হিসাবটি করতে সক্ষম হবে।
- ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করে BNBC-র ২.৫ শতাংশ সীমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে দরকার হলে ক্যাবল মোটা করতে পারবে।
- একটি ফ্ল্যাটের সব ক'টি সার্কিটের ক্যাবল নির্বাচন করে একটি পূর্ণ ছক বানাতে পারবে।
- ক্যাবল টানা, জোড়া দেওয়া ও প্রান্ত তৈরির নিয়ম মেনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং মাঠের সাধারণ ভুলগুলো ধরতে পারবে।

ওয়্যারিংয়ের কাজে যত টাকা খরচ হয়, তার একটি বড় অংশ যায় ক্যাবলে। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনারও বড় অংশ ঘটে ক্যাবলের ত্রুটি থেকে। দুটির কারণ একই। ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়, আর একবার ঢুকে গেলে সেটি আর কেউ দেখে না। সুইচ খারাপ হলে বদলানো যায়, ব্রেকার পুড়লে নতুন লাগানো যায়। ঢালাইয়ের নিচের ক্যাবল বদলাতে হলে দেয়াল ভাঙতে হয়।

এই অধ্যায়ের প্রথম লক্ষ্য হলো ক্যাবলের গায়ের লেখা পড়তে শেখা, যাতে দোকানেই ক্যাবলটি যাচাই করা যায়। প্রতিটি ক্যাবলের শিথে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ছাপা থাকে: প্রস্তুতকারকের নাম, কোন মান অনুসরণ করা হয়েছে, ভোল্টেজ গ্রেড, কোরের সংখ্যা, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং পরিবাহীর ধাতু। সব উত্তর ওখানেই লেখা। অথচ আমাদের দেশে অনেকেই দোকানদারের কথার ওপর ভরসা করে ক্যাবল কেনেন। ২৩.৪ গোটাটাই এই ফাঁকটি বন্ধ করার জন্য।

দ্বিতীয় কাজটি হিসাবের। একটি ক্যাবল কত মোটা হবে তা ঠিক হয় মূলত দুটি শর্তে: ক্যাবলটি গরম হয়ে যাবে কি না, আর লাইনের শেষ মাথায় ভোল্টেজ কতটা নেমে যাবে। মিস্ত্রি সাধারণত প্রথমটিই দেখে। কিন্তু ছাদের পানির পাম্প যদি ষাট মিটার দূরে হয়, তখন প্রথম শর্ত মিটে গেলেও দ্বিতীয় শর্তে আটকে যায়; ফলে কম ভোল্টেজে চলতে চলতে পাম্পটি একসময় গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে। উদাহরণ ২৩.৪-এ এই হিসাবটি দেখানো হয়েছে।

অধ্যায় ২২-এ প্রতিটি সার্কিটের ব্রেকার বেছে নেওয়া হয়েছে, আর সেখানে ক্যাবলের মাপও লেখা হয়েছে। এই অধ্যায় সেই মাপগুলো কোথা থেকে এলো তা দেখাবে এবং একটি একটি করে যাচাই করবে। দুই অধ্যায়ের সংখ্যা একই লোড-তালিকা থেকে হিসাব করা হয়েছে, তাই সেগুলো পরস্পর মিলে যায়।

২৩.১ তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য

বাংলায় আমরা সবটাকেই 'তার' বলি, আর দোকানেও তাই বলে। দৈনন্দিন কাজে এতে অসুবিধা হয় না, তবে কারিগরি ভাষায় পরিবাহী, কোর ও ক্যাবল তিনটি আলাদা জিনিস।

- **পরিবাহী (conductor):** শুধু ধাতব অংশ, যার ওপর কোনো আবরণ নেই। এটি এক গাছি মোটা তার বা কয়েক গাছি সরু তার পাকিয়ে তৈরি হয়।
- **কোর (core):** পরিবাহীর উপরে ইনসুলেশন চড়ানো হলে সেটি একটি কোর। বাসার লাল বা কালো সিঙ্গেল তারটি প্রকৃতপক্ষে এক-কোরের ক্যাবল।
- **ক্যাবল (cable):** এক বা একাধিক কোর একসঙ্গে করে উপরে আরেক পরত শিথ (sheath) দিলে ক্যাবল হয়।

এই পার্থক্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। BNBC-র ১.৩.১৪.২ ধারা বলছে ভবনের ওয়্যারিংয়ে খালি পরিবাহী ব্যবহারের কোনো জায়গা নেই; ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর তিনটেতেই পিভিসি ইনসুলেটেড স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল লাগবে। খালি তামার তার কেবল আর্থ ইলেকট্রোডের কাছাকাছি, বা লাইটনিং কন্ডাক্টরে চলে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শব্দ দুটি আলাদা রাখার একটি বাস্তব কারণ আছে। 'দুই কোরের তার' কথাটি শুদ্ধ নয়; একটি তার একটি কোর মাত্র, আর একাধিক কোর একসঙ্গে থাকলে তাকে ক্যাবল বলে। দোকানে অর্ডার দেওয়ার সময় এই ভুলটিই ভুল মাল আনায়।

তার, কোর ও ক্যাবল — পার্থক্যটা গঠনে



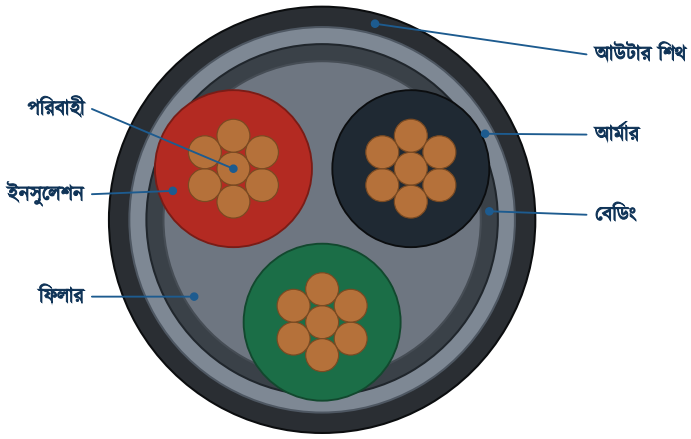
বাজারে দুটোকেই 'তার' বলা হয় — বইয়ে আলাদা

চিত্র ২৩.১: *পরিবাহী, কোর ও ক্যাবল*

২৩.২ ক্যাবলের গঠন

একটি ক্যাবলের ভেতরে ছয় রকম স্তর থাকতে পারে। বাসার ভেতরের সাধারণ ক্যাবলে দুটি বা তিনটিই থাকে; মাটির নিচে যাওয়া ক্যাবলে ছয়টিই।

ক্যাবলের স্তর — ভেতর থেকে বাইরে



বাসার ভেতরের ক্যাবলে আর্মার আর বেডিং থাকে না

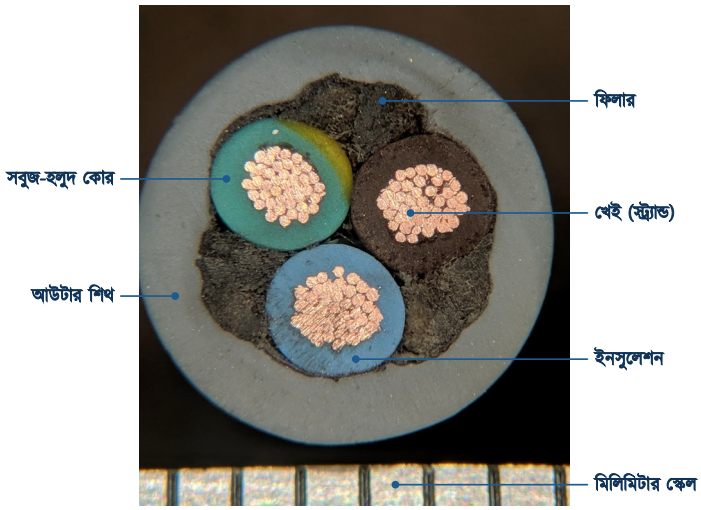
চিত্র ২৩.২: *ক্যাবলের স্তরবিন্যাস*

সারণি ২৩.১: ক্যাবলের স্তর ও প্রতিটির কাজ

স্তর	কী দিয়ে	কেন
পরিবাহী	তামা বা অ্যালুমিনিয়াম	কারেন্ট বইবার আসল পথ

স্তর	কী দিয়ে	কেন
ইনসুলেশন	পিভিসি, XLPE, রাবার	কোরে কোরে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, আর বাইরে যেন ভোল্টেজ না বেরোয়
ফিলার	পলিপ্রপিলিন সুতা বা পিভিসি	কোরগুলোর ফাঁক ভরে ক্যাবলটিকে গোল রাখে
বেডিং	পিভিসি বা টেপ	আর্মারের ধাতু যেন ইনসুলেশন কেটে না বসে
আর্মার	গ্যালভানাইজড স্টিলের তার বা ফিতা	কোদালের কোপ, ইঁদুরের দাঁত, মাটির চাপ; যান্ত্রিক আঘাত ঠেকায়
আউটার শিথ	পিভিসি বা পলিইথিলিন	পানি, রোদ, রাসায়নিক ও ঘষা থেকে বাঁচায়; গায়ের লেখাটিও এখানেই ছাপা

কাটা মুখে ক্যাবলের স্তর



প্রতিটি কোরের ইনসুলেশনের রঙ আলাদা, বাইরের শিথ এক

চিত্র ২৩.৩: *ক্যাবলের প্রস্থচ্ছেদে স্তরসমূহ*

২৩.২.১ পরিবাহীর ধাতু: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম

তামার পরিবাহিতা বেশি, তাই একই কারেন্টের জন্য তামার ক্যাবল সরু হয়। অ্যালুমিনিয়াম হালকা ও সস্তা, কিন্তু একই কারেন্টের জন্য প্রায় দেড় গুণ মোটা লাগে। তা ছাড়া বাতাসে এর গায়ে অক্সাইডের পরত পড়ে, যা কারেন্ট চালায় না; ফলে জোড়ার জায়গায় সমস্যা হয়।

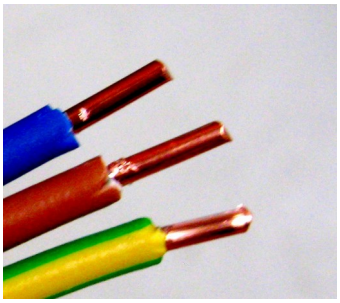
BNBC-র ১.৩.১৪.২.১ ধারা এখানে পরিষ্কার: ভবনের ওয়্যারিংয়ে পরিবাহী তামা হবে, আর অ্যালুমিনিয়াম চলবে কেবল ১৬ বর্গমিলিমিটারের চেয়ে মোটা ক্যাবলে। অর্থাৎ ঘরের ভেতরের কোনো সার্কিটে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা যাবে না; এটি শুধু মোটা মেইন ইনকামিং বা রাইজার ক্যাবলে চলে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাজারে 'কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম' (CCA) নামে একটি জিনিস চলে — ভেতরে অ্যালুমিনিয়াম, উপরে তামার পাতলা পরত। কাটা মুখে এটি তামার মতো দেখায়, দামও কম। কিন্তু এটি BDS 900 মানের ক্যাবল নয়; এর রোধ তামার প্রায় দেড় গুণ, আর ক্রিম্প করা লাগের নিচে কয়েক বছরের মধ্যে আলগা হয়ে যায়। কাটা মুখটি ভালো করে দেখতে হবে — ভেতরের রঙ রুপালি হলে ফেলে দিতে হবে।

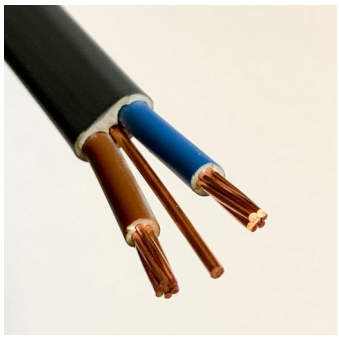
২৩.২.২ IEC 60228 অনুযায়ী পরিবাহীর শ্রেণি

একই ২.৫ বর্গমিলিমিটার তামা তিন রকম গঠনে আসতে পারে; এক গাছি মোটা তার, সাত গাছি মাঝারি তার, কিংবা পঞ্চাশ গাছি সরু তার। ক্ষেত্রফল এক, কারেন্ট বহনের ক্ষমতাও প্রায় এক, কিন্তু হাতে ধরলে আকাশপাতাল তফাত। IEC 60228 এই গঠনগুলোকে চারটি ক্লাসে ভাগ করেছে: ক্লাস ১, ২, ৫ ও ৬ (৩ ও ৪ নম্বর ক্লাস নেই)।

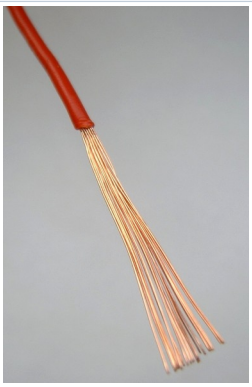
কন্ডাক্টরের শ্রেণি — IEC 60228



ক্লাস ১ — সলিড
এক গাছি তার



ক্লাস ২ — স্ট্র্যান্ডেড
সাতটি খেই



ক্লাস ৫ — ফ্লেক্সিবল
বহু সরু খেই

একই বর্গমিলিমিটার, তিন রকম গঠন — কাজও তিন রকম

চিত্র ২৩.৪: *ক্লাস ১, ২ ও ৫ পরিবাহীর গঠন*

সারণি ২৩.২: IEC 60228-এর পরিবাহীর শ্রেণি

শ্রেণি	গঠন	কোথায়	বাজারের ডাক
ক্লাস ১	সলিড: এক গাছি তার	স্থির ওয়্যারিং, সাধারণত 4 বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত	সিঙ্গেল / re

শ্রেণি	গঠন	কোথায়	বাজারের ডাক
ক্লাস ২	স্ট্র্যান্ডেড: কয়েক গাছি পাকানো	স্থির ওয়্যারিং, সব মাপে; BNBC-র নির্দেশ এটিই	স্ট্র্যান্ডেড / rm
ক্লাস ৫	ফ্লেক্সিবল: বহু সরু খেই	নড়াচড়া করে এমন যন্ত্রের কর্ড, প্যানেলের ভেতরের তার	ফ্লেক্সিবল
ক্লাস ৬	আরও সরু খেই	বারবার নড়ে এমন জায়গা: ওয়েল্ডিং ক্যাবল, ক্রেন	সুপার ফ্লেক্সিবল

স্ট্যান্ডার্ডটি শুধু নাম দেয় না, সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেয়। ক্লাস ২-এ ১.৫ থেকে ৩৫ বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত অন্তত সাতটি খেই থাকতে হবে, আর ৫০ বর্গমিলিমিটার থেকে অন্তত উনিশটি। ক্লাস ৫-এ খেইয়ের সর্বোচ্চ ব্যাস বাঁধা: ১.৫ ও ২.৫ বর্গমিলিমিটারে 0.26 মিলিমিটার, 4 ও 6-এ 0.31। প্রতিটি শ্রেণির জন্য ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সর্বোচ্চ রোধও এতে দেওয়া আছে; সারণি ২৩.২০-এর দ্বিতীয় কলামের মানগুলো সেখান থেকে নেওয়া।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ফ্লেক্সিবল তার দেখতে সুন্দর, বাঁকাতে আরাম, তাই অনেকে কনসিল্ড ওয়্যারিংয়েও চালিয়ে দেয়। BNBC-র ১.৩.১১.৬ ধারা সরাসরি নিষেধ করেছে: পয়েন্ট, সকেট বা কোনো সাব-সার্কিটের ওয়্যারিংয়ে ফ্লেক্সিবল কর্ড ব্যবহার করা যাবে না। কারণ সরু খেই স্ক্রুর নিচে চ্যাপ্টা হয়ে বসে এবং কয়েক মাস পর আলগা হয়ে যায়; তখন ওই জোড়া গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে।

২৩.২.৩ ইনসুলেশন ও তাপমাত্রার সীমা

ইনসুলেশনের কাজ দুটি: কারেন্টকে পরিবাহীর ভেতরে আটকে রাখা এবং তাপ সহ্য করা। ক্যাবলের সর্বোচ্চ কারেন্ট দ্বিতীয়টি দিয়েই নির্ধারিত হয়। সাধারণ পিভিসি ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত টানা চলতে পারে; ওই তাপমাত্রাতেই ক্যাবলের ধারণক্ষমতার সব ছক বানানো।

সারণি ২৩.৩: ইনসুলেশনের উপাদান ও তাপমাত্রার সীমা

উপাদান	সংকেত	টানা তাপমাত্রা	শর্ট সার্কিটে	কোথায়
সাধারণ পিভিসি	V	৭০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	বাসার সব ওয়্যারিং
তাপসহ পিভিসি	V2	৯০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	গরম জায়গা, ছাদের নিচে
XLPE	2X	৯০ ডিগ্রি	২৫০ ডিগ্রি	মেইন ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবল

উপাদান	সংকেত	টানা তাপমাত্রা	শর্ট সার্কিটে	কোথায়
রাবার	R	৬০ ডিগ্রি	২০০ ডিগ্রি	ওয়েল্ডিং ক্যাবল, নড়াচড়ার তার
সিলিকন রাবার	S	১৮০ ডিগ্রি	৩৫০ ডিগ্রি	চুল্লি, ওভেন, হিটারের ভেতর
LSZH	Z	৭০ বা ৯০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	হাসপাতাল, শপিং মল, সুড়ঙ্গ

সংখ্যা দুটির মানে আলাদা। ৭০ ডিগ্রি হলো টানা চলার সীমা: পরিবাহী এর বেশি গরম হলে ইনসুলেশন বছরে বছরে শক্ত হয়ে ফাটতে থাকে। ১৬০ ডিগ্রি হলো শর্ট সার্কিটের অল্প সময়ের সীমা; ব্রেকার সার্কিট কেটে দেওয়া পর্যন্ত ইনসুলেশন সর্বোচ্চ এই তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ২৩.৬.৪-এ এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি দিয়েই হিসাব করা হয়েছে।

২৩.২.৪ ফিলার, বেডিং, আর্মার ও শিথ

তিনের বেশি কোর একসঙ্গে করলে মাঝখানে ফাঁক থেকে যায়; সেই ফাঁকে সুতা বা পিভিসির ফিলার ভরে ক্যাবলটিকে গোল করা হয়। ক্যাবল গোল না হলে ঠিকমতো শিথ দেওয়া যায় না, গ্ল্যান্ডেও বসানো যায় না।

আর্মার লাগে কেবল সেখানে যেখানে যান্ত্রিক আঘাতের ভয় আছে; মাটির নিচে, বা কারখানার মেঝেতে। বাসার দেয়ালের ভেতরের ক্যাবলে আর্মার থাকে না; সেখানে কন্ডুইট পাইপই সুরক্ষা দেয়। BNBC-র ১.৩.১৯.২ ধারা ভূগর্ভস্থ মেইন ক্যাবলের জন্য পিভিসি ইনসুলেটেড ও পিভিসি শিথড ওয়াটারপ্রুফ ক্যাবল চায়, আর সঙ্গে মেইন ক্যাবলের সমান মাপের একটি ইসিসিও চায়।



চিত্র ২৩.৫: *সেক্টর আকৃতির পরিবাহীযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম সার্ভিস ক্যাবল*

চিত্রের পরিবাহীগুলো গোল নয়, খাঁজকাটা কমলার কোয়ার মতো। এটিকে বলে সেক্টর-শেপড পরিবাহী। ২৫ বর্গমিলিমিটারের বেশি মোটা ক্যাবলে চার কোর গোল রাখলে মাঝখানে অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়; কোরগুলো কোয়ার আকারে তৈরি করলে একই পরিমাণ ধাতু কম ব্যাসের ক্যাবলে ধরে যায়; ফলে শিথ কম লাগে এবং দামও কমে। ক্যাবলের গায়ে এই গঠনের সংকেত `se` বা `sm` (বিস্তারিত ২৩.৪.৫-এ)।

২৩.৩ ক্যাবলের প্রকারভেদ

ক্যাবলকে ভাগ করা যায় অনেকভাবে: কোরের সংখ্যায়, পরিবাহীর ধাতুতে, ইনসুলেশনে, ভোল্টেজে, আর্মার আছে কি নেই তাতে। মাঠের কাজে তিনটি ভাগ বেশি দরকার: কোরের সংখ্যা, ভোল্টেজ গ্রেড এবং বাজারের প্রচলিত নাম।

২৩.৩.১ কোরের সংখ্যা অনুযায়ী প্রকারভেদ

- **সিঙ্গেল কোর:** এক কোর, শিথ নেই। বাসার কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের প্রায় সবটাই এই ক্যাবল, কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে টানা হয়। লাল, কালো আর সবুজ-হলুদ আলাদা রিল হিসেবে কেনা হয়।
- **টুইন:** দুটি কোরের ওপর শিথ দেওয়া ক্যাবল। ব্যাটেন বা ক্লিপ ওয়্যারিংয়ে এবং ফ্যান-বাতির অস্থায়ী লাইনে ব্যবহার হয়।
- **থ্রি কোর:** তিন কোর। এক ফেজে ফেজ-নিউট্রাল-আর্থ, বা তিন ফেজের তিনটি লাইন।
- **ফোর ও ফাইভ কোর:** তিন ফেজ + নিউট্রাল, বা তিন ফেজ + নিউট্রাল + আর্থ। ডিবি থেকে ডিবি, বা সার্ভিস লাইনে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফেজ ও নিউট্রাল সবসময় সমান মাপের হবে (BNBC ১.৩.১৪.২.২)। নিউট্রালে কারেন্ট কম যায় ভেবে অনেকে সরু তার দেন। এক ফেজের লাইনে এটি ভুল, কারণ ফেজ ও নিউট্রালে সমান কারেন্ট বয়।

২৩.৩.২ ভোল্টেজ গ্রেড

ক্যাবলের গায়ে ভোল্টেজ দুটি সংখ্যায় লেখা থাকে, যেমন `450/750V`। প্রথমটি এক কোর থেকে আর্থ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোল্টেজ, দ্বিতীয়টি দুই ফেজের মধ্যে। বাংলাদেশের সিস্টেমে ফেজ-নিউট্রাল ২৩০ আর ফেজ-ফেজ ৪০০ ভোল্ট, তাই ৪৫০/৭৫০ ক্যাবল যথেষ্ট, ৩০০/৫০০-ও চলে যদি ফেজ-ফেজ ছোঁয়াছুঁয়ির সুযোগ না থাকে।

সারণি ২৩.৪: ভোল্টেজ গ্রেড ও তার ব্যবহার

গ্রেড	মানে	কোথায় ব্যবহার
300/300 V	কোর থেকে আর্থ ৩০০, কোরে কোরে ৩০০	হালকা কর্ড, টেবিল ল্যাম্প, চার্জারের তার
300/500 V	কোর থেকে আর্থ ৩০০, কোরে কোরে ৫০০	ফ্লেক্সিবল কর্ড, টুইন শিথড ক্যাবল, যন্ত্রের সংযোগ
450/750 V	কোর থেকে আর্থ ৪৫০, কোরে কোরে ৭৫০	**বাসা ও অফিসের সব স্থির ওয়্যারিং:** এটিই আদর্শ
600/1000 V	কোর থেকে আর্থ ৬০০, কোরে কোরে ১০০০	মেইন ইনকামিং, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল, শিল্পের ফিডার
6.35/11 kV	মিডিয়াম ভোল্টেজ	সাবস্টেশনে ঢোকার এইচটি লাইন: বাসার কাজ নয়

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ৩০০/৫০০ ভোল্টের ক্যাবল কখনোই তিন ফেজের ডিবিতে ঢোকাবে না। ওখানে দুই ফেজের মাঝে ৪০০ ভোল্ট থাকে, আর আর্থের সাপেক্ষে ২৩০; সংখ্যাটি টিকে যায় বটে, কিন্তু ঢোকা-বেরোনোর সময় সুইচিং সার্জে মুহূর্তের জন্য অনেক বেশি ওঠে। ডিবির ভেতরে সবসময় ৪৫০/৭৫০।

২৩.৩.৩ বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবল

দেশের ক্যাবল প্রস্তুতকারকেরা নামকরণে ব্রিটিশ ধারা মেনে চলে, আর সেই নামগুলোই ক্যাটালগে ও ক্যাবলের গায়ে ছাপা থাকে। নামের কয়েকটি অক্ষরের অর্থ ধরা যায়: Y মানে পিভিসি, F মানে শিথ (ফ্ল্যাট), আর ধাতুর জায়গায় A বসলে অ্যালুমিনিয়াম। BYA হলো পিভিসি ইনসুলেটেড তামার সিঙ্গেল কোর, আর BAYA-তে শুধু ধাতুটি বদলে অ্যালুমিনিয়াম। BYA-র শেষের A ধাতু বোঝায় না, এটি নামের প্রচলিত অংশ; তাই নামের প্রতিটি অক্ষর ধরে অর্থ না করে ক্যাটালগের বিবরণ মিলিয়ে নেওয়াই নিরাপদ।

বাজারে ক্যাবলের নাম যেভাবে লেখা



চিত্র ২৩.৬: *ক্যাটালগে নাম, ভোল্টেজ গ্রেড ও স্ট্যান্ডার্ড একসঙ্গে লেখা থাকে*

সারণি ২৩.৫: বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবল

বাজারের নাম	কী	গ্রেড	স্ট্যান্ডার্ড	কোথায়
BYA	পিভিসি সিঙ্গেল কোর, তামা	450/750	BDS 900 / BS 6004	কন্ডুইটের ভেতরে, বাসার ওয়্যারিং
BAYA	একই, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম	450/750	BDS 900 / BS 6004	মোটা মাপে, মেইন লাইনে
BYFY	পিভিসি টুইন কোর, শিথড, তামা	300/500	BDS 900 / BS 6004	সারফেসে ক্লিপ করে, ব্যাটেনে
BAYFY	একই, অ্যালুমিনিয়াম	300/500	BDS 900 / BS 6004	সার্ভিস ড্রপ
ফ্লেক্সিবল	সরু খেই, শিথড	300/500	BDS 899 / BS 6500	যন্ত্রের কর্ড: স্থির ওয়্যারিংয়ে নয়
LSZH	কম ধোঁয়া, হ্যালোজেনমুক্ত	450/750	BS 7211	হাসপাতাল, মল, বন্ধ জায়গা
2XY	XLPE ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ	600/1000	IEC 60502-1	মেইন ইনকামিং, রাইজার
NYY	পিভিসি ইনসুলেশন ও শিথ, আর্মারহীন	600/1000	IEC 60502-1	মাটির নিচে, নালার ভেতরে
NYRGbY	একই, স্টিলের তারের আর্মারসহ	600/1000	IEC 60502-1	সরাসরি মাটিতে পোঁতা

২৩.৩.৪ অগ্নি-আচরণের সংকেত: FR, FRLS ও LSZH

এই তিনটি সংকেত ক্যাবলের গায়ে হামেশাই দেখা যায়, আর তিনটিই আলাদা জিনিস বোঝায়। আগুন লাগলে এই পার্থক্যের ওপর মানুষের জীবন নির্ভর করতে পারে।

সারণি ২৩.৬: আগুন-সম্পর্কিত সংকেতের পার্থক্য

সংকেত	পুরো নাম	যা করে	যা করে না
FR	ফ্লেম রিটার্ডেন্ট	আগুন লাগলে নিজে জ্বলে না, শিখা ছড়ায় না	ধোঁয়া কমায় না
FRLS	ফ্লেম রিটার্ডেন্ট লো স্মোক	শিখা ছড়ায় না, ধোঁয়াও অনেক কম	হ্যালোজেন গ্যাস থাকে; জ্বললে বিষাক্ত
LSZH / HFFR	লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন	ধোঁয়া কম, হ্যালোজেন নেই, বিষাক্ত ধোঁয়া হয় না	আগুনে টিকে থাকে না: কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়
FS	ফায়ার সারভাইভাল	আগুনের ভেতরেও নির্দিষ্ট সময় কারেন্ট চালু রাখে	দাম কয়েক গুণ, বাসার কাজে লাগে না

আগুনে বেশির ভাগ মানুষ পোড়ে না, ধোঁয়ায় দম আটকে মারা যায়। সাধারণ পিভিসি পুড়লে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস বেরোয়: চোখ জ্বলে, শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে আসে, আর ভেজা বাতাসে সেটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে ধাতু ক্ষয় করে। বদ্ধ করিডর, সিঁড়িঘর ও বেসমেন্টের গাড়ি পার্কিংয়ে LSZH ক্যাবলের বাড়তি দাম সার্থক। বাসার ভেতরের সাধারণ সার্কিটে FR-ই যথেষ্ট।

২৩.৩.৫ হাউস ওয়্যারিং-বহির্ভূত বিশেষ ক্যাবল

নাম শুনে যেন ভড়কে না যাও, তাই এক প্যারায় বলে রাখি। কোঅ্যাক্সিয়াল ক্যাবল যায় টিভি ও অ্যান্টেনায়; ইনস্ট্রুমেন্টেশন ক্যাবল কারখানার সেন্সর থেকে কন্ট্রোল রুমে; ফায়ার সারভাইভাল ক্যাবল লিফট ও ফায়ার পাম্পে; সোলার ডিসি ক্যাবল প্যানেল থেকে ইনভার্টারে; আর N2XSEYFGbY ধরনের মিডিয়াম ভোল্টেজ ক্যাবল ১১ কেভি লাইনে সাবস্টেশনে। এসব ক্যাবলের ইনসুলেশন, স্ক্রিন ও হিসাবের নিয়ম আলাদা, এবং এ কাজ শুধু অনুমোদিত কর্মীরা করেন।

২৩.৪ ক্যাবলের গায়ের মার্কিং ও সংকেত

এই অংশটি মাঠের কাজে সবচেয়ে বেশি দরকার হয়। যন্ত্রের নেমপ্লেটের মতো ক্যাবলের গায়ের লেখাই তার পরিচয়পত্র। পড়তে জানলে দোকানদারের কথার উপর নির্ভর করতে হয় না, আর ভুল মাল ধরা পড়ে দোকানেই, দেয়ালে ঢোকার আগে।

২৩.৪.১ মার্কিংয়ের উপাদানসমূহ

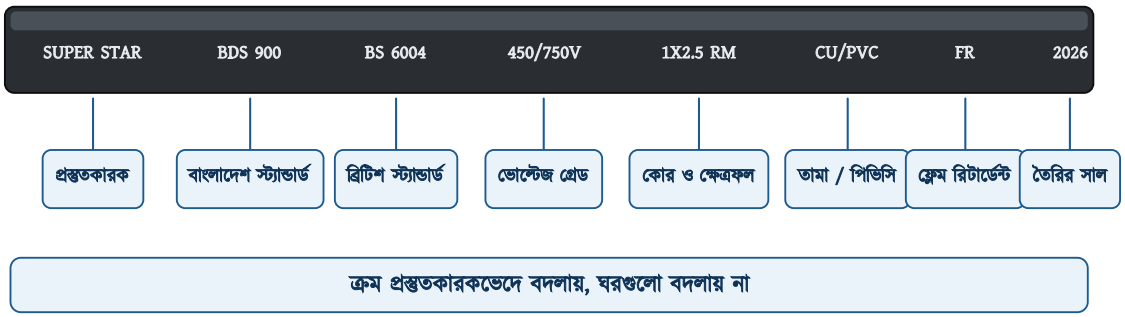
ক্যাবলের গায়ে যা ছাপা থাকে



চিত্র ২৩.৭: *একটি ক্যাবলের শিথে ছাপা মার্কিং*

চিত্রের ক্যাবলটি জাপানে তৈরি; এর মার্কিংয়ে মাত্র চারটি অংশ আছে। বাংলাদেশের ৪৫০/৭৫০ ভোল্ট ক্যাবলের গায়ে সাধারণত সাত-আটটি ঘর থাকে। চিত্র ২৩.৮-এ পুরো লেখাটি সাজিয়ে দেখানো হলো।

গোটা লেখাটা একসঙ্গে — ঘরে ঘরে অর্থ



চিত্র ২৩.৮: *ক্যাবলের পূর্ণ মার্কিং ও প্রতিটি অংশের অর্থ*

সারণি ২৩.৭: ক্যাবলের গায়ের প্রতিটি ঘরের অর্থ

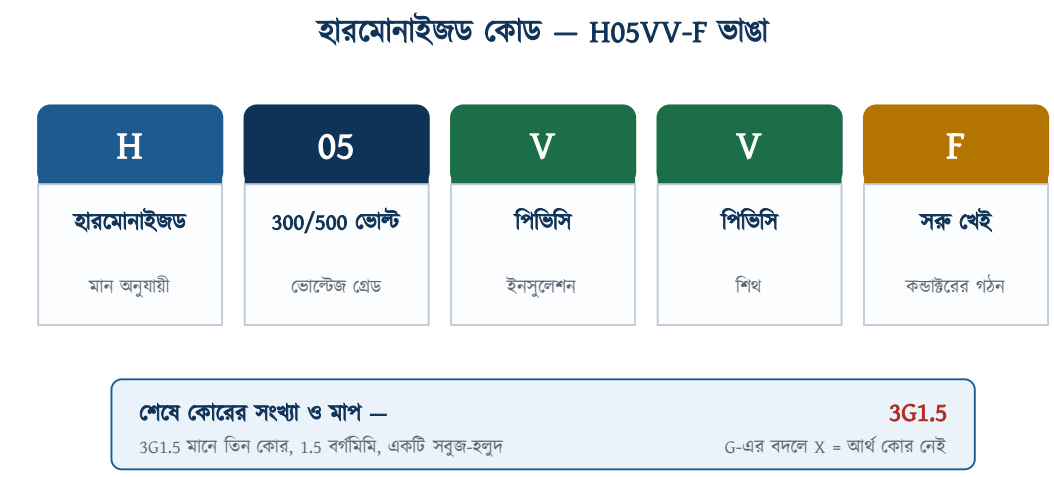
যা লেখা থাকে	নমুনা	অর্থ	না মিললে যা হয়
প্রস্তুতকারকের নাম	SUPER STAR, BRB	কে বানিয়েছে	প্রস্তুতকারকের দায় নির্ধারণ ও ওয়ারেন্টি দাবি করা যায় না
দেশীয় স্ট্যান্ডার্ড	BDS 900	বিএসটিআই-র বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড মেনে বানানো	বিএসটিআই-র অনুমোদন নেই; রোধ ও ইনসুলেশনের নিশ্চয়তা নেই
বিদেশি স্ট্যান্ডার্ড	BS 6004, IEC 60502-1	যে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য	তুলনা করার ভিত্তি থাকে না

যা লেখা থাকে	নমুনা	অর্থ	না মিললে যা হয়
ভোল্টেজ গ্রেড	450/750V	কোর-আর্থ ও কোর-কোর সর্বোচ্চ ভোল্টেজ	কম গ্রেডের ক্যাবল বেশি ভোল্টেজে বসালে ইনসুলেশন ফেল করে
কোর ও ক্ষেত্রফল	1X2.5, 3G1.5	কয়টি কোর, প্রতিটি কত বর্গমিলিমিটার	সবচেয়ে বড় ঠকানোর জায়গা: গায়ে ২.৫, ভেতরে ২.০
পরিবাহীর গঠন	RM, RE, SM	গোল না সেক্টর, সলিড না স্ট্র্যান্ডেড	সলিড এলে লাগ বসে না, স্ক্রুতে ভাঙে
ধাতু ও ইনসুলেশন	CU/PVC, AL/XLPE	তামা না অ্যালুমিনিয়াম, কোন ইনসুলেশন	CCA বা অ্যালুমিনিয়াম তামার দামে গছিয়ে দেওয়া হয়
আগুনের শ্রেণি	FR, FRLS, LSZH	শিখা ও ধোঁয়ার আচরণ	বদ্ধ জায়গায় বিষাক্ত ধোঁয়ায় প্রাণহানির ঝুঁকি
তৈরির সাল	2026	কবে বানানো	পাঁচ-সাত বছরের পুরোনো মাল রোদে থেকে ভঙ্গুর হয়ে যায়
মিটার-মার্কিং	… 47 M 48 M 49 M …	রিলের শুরু থেকে কত মিটার	দৈর্ঘ্য যাচাই করা যায় না; কম মাপের কয়েল ধরা পড়ে না

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দোকানেই তিনটি বিষয় মিলিয়ে নিতে হবে: BDS 900 লেখা আছে কি না, ক্ষেত্রফলটি যা চাওয়া হয়েছে তা-ই কি না, আর CU লেখা আছে কি না। এই তিনটি মিললে বাকিটি নিয়ে দর কষা যায়।

২৩.৪.২ হারমোনাইজড কোড (HD 361)

ইউরোপীয় ক্যাবলের নাম সাধারণত H05VV-F 3G1.5 ধরনের এক লাইনের সংকেতে লেখা থাকে। CENELEC-এর HD 361 নথি এই সংকেতের প্রতিটি ঘর বেঁধে দিয়েছে, আর ঘরগুলো সবসময় একই ক্রমে বসে। বাংলাদেশে আমদানি করা কর্ড ও প্যানেলের ক্যাবলে এটি প্রায়ই মেলে।



চিত্র ২৩.৯: *H05VV-F কোডের অক্ষরভিত্তিক বিশ্লেষণ*

সারণি ২৩.৮: হারমোনাইজড কোডের ঘর ও অক্ষর (HD 361)

ঘর	সংকেত	অর্থ
মানের সম্পর্ক	H	হারমোনাইজড মান মেনে বানানো
	A	কোনো দেশের নিজস্ব স্বীকৃত ধরন
ভোল্টেজ	01 / 03 / 05 / 07	100/100 · 300/300 · 300/500 · 450/750 ভোল্ট
ইনসুলেশন	V / V2 / V3	সাধারণ পিভিসি · ৯০ ডিগ্রির পিভিসি · ঠান্ডার পিভিসি
	R / S / N	রাবার · সিলিকন রাবার · ক্লোরোপ্রিন
	Z / Z1	কম ধোঁয়া, হ্যালোজেনমুক্ত পলিওলেফিন
শিথ	একই অক্ষর	ইনসুলেশনের পরে দ্বিতীয়বার এলে সেটি শিথের উপাদান
গঠন	H / H2	ফ্ল্যাট, কোর আলাদা করা যায় · ফ্ল্যাট, আলাদা করা যায় না
ধাতু	কিছু না / -A	তামা · অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহী	-U / -R	সলিড গোল · স্ট্র্যান্ডেড গোল
	-K / -F / -H	স্থির ওয়্যারিংয়ের সরু খেই · ফ্লেক্সিবল (ক্লাস ৫) · অতি ফ্লেক্সিবল (ক্লাস ৬)
কোর গোনা	3G1.5	তিন কোর, ১.৫ বর্গমিলিমিটার, একটি সবুজ-হলুদ আছে

ঘর	সংকেত	অর্থ
	4X50	চার কোর, ৫০ বর্গমিলিমিটার, সবুজ-হলুদ নেই

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> G ও X অক্ষর দুটির পার্থক্য ছোট দেখালেও গুরুত্ব অনেক। 3G1.5 ক্যাবলে একটি কোর সবুজ-হলুদ, অর্থাৎ আর্থের জন্য বরাদ্দ। 3X1.5-এ তিনটিই সাধারণ রঙ, আর্থের কোর নেই। তিন ফেজের মোটরে 4X লাগে, এক ফেজের সকেট লাইনে 3G: ভুল ক্যাবল আনলে সকেটের আর্থ সংযোগই থাকবে না।

২৩.৪.৩ জার্মান (DIN VDE) কোড

মেইন ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবলে আরেক ধারার নাম চলে; NYY, NYM, N2XY, NYRGbY। এটি জার্মান DIN VDE 0292-এর ধারা, আর বাংলাদেশের প্রায় সব বড় প্রস্তুতকারক এই নামেই মোটা ক্যাবল বিক্রি করে। অক্ষরগুলো ভেতর থেকে বাইরে সাজানো: প্রথমে পরিবাহী, তারপর ইনসুলেশন, তারপর আর্মার, শেষে শিথ।

সারণি ২৩.৯: জার্মান কোডের অক্ষর (DIN VDE 0292)

অক্ষর	অর্থ
N	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বানানো ক্যাবল
A	অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী (না থাকলে তামা)
Y	পিভিসি: ইনসুলেশনের ঘরে বা শিথের ঘরে
2Y	পলিইথিলিন (PE)
2X	ক্রস-লিংকড পলিইথিলিন (XLPE)
M	মান্টেল বা শিথড, ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল
R	গোল স্টিলের তারের আর্মার
F	চ্যাপ্টা স্টিলের তারের আর্মার
Gb	আর্মারের উপরে স্টিলের ফিতার বাঁধন
S	তামার স্ক্রিন
-J	সবুজ-হলুদ আর্থ কোর আছে
-O	আর্থ কোর নেই

অক্ষর জোড়া দিলেই নামটি পড়া যায়। **NYY:** তামার পরিবাহী, পিভিসি ইনসুলেশন ও পিভিসি শিথের আর্মারহীন ক্যাবল; এটি মাটির নিচে নালায় ব্যবহার করা যায়। **NAYY:** একই, তবে অ্যালুমিনিয়াম। **N2XY:** XLPE ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ, ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে তাই একই মাপে বেশি কারেন্ট বয়। **NYRGbY:** NYY-র সঙ্গে গোল তারের আর্মার আর ফিতার বাঁধন; সরাসরি মাটিতে পোঁতার জন্য।

২৩.৪.৪ ক্যাবলের মান-নম্বর: BDS, BS ও IEC

ক্যাবলের গায়ে লেখা স্ট্যান্ডার্ড নম্বরটিই মানের সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা। ওই স্ট্যান্ডার্ডে পরিবাহীর সর্বোচ্চ রোধ, ইনসুলেশনের পুরুত্ব ও পরীক্ষার ভোল্টেজ নির্দিষ্ট করা থাকে।

- **BDS 900:** বিএসটিআই-র বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড, পিভিসি ইনসুলেটেড ক্যাবলের জন্য। ব্রিটিশ **BS 6004**-এর সমতুল্য। বাসার ওয়্যারিংয়ের ক্যাবলে এটিই খুঁজতে হবে।
- **BDS 899 / BS 6500:** ফ্লেক্সিবল কর্ডের মান।
- **BS 7211:** LSZH ক্যাবল। BBS-এর BHA পণ্যের গায়ে এটি লেখা থাকে।
- **IEC 60502-1:** ১ কেভি পর্যন্ত পাওয়ার ক্যাবল; মেইন ইনকামিং ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবলে।
- **IEC 60228:** পরিবাহীর শ্রেণি ও রোধের মান। এটি ক্যাবলের গায়ে কমই লেখা থাকে, তবে অন্য সব ক্যাবল-মান এই মানটিকেই ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বিএসটিআই-র লাইসেন্স ছাড়া ক্যাবল বিক্রি করা বাংলাদেশে বেআইনি, তবু বাজারে চলে। চেনার সহজ উপায় নেই একটিও, কিন্তু কয়েকটি লক্ষণ প্রায় সবসময় মেলে; গায়ের ছাপা লেখা ঘষলে উঠে যায়, মিটার-মার্কিং নেই, রিলের গায়ে ব্যাচ নম্বর নেই, আর কেটে দেখলে খেই গুনে সংখ্যা মেলে না।

২৩.৪.৫ পরিবাহীর গঠনের সংকেত (re, rm, se, sm)

ক্যাটালগে মাপের পাশে দুই অক্ষরের একটি সংকেত থাকে। প্রথম অক্ষরটি আকৃতি, দ্বিতীয়টি গঠন। সংকেত দুটি জার্মান শব্দ থেকে এসেছে, কিন্তু বিশ্বজুড়ে একই অর্থে চলে।

সারণি ২৩.১০: পরিবাহীর গঠনের সংকেত

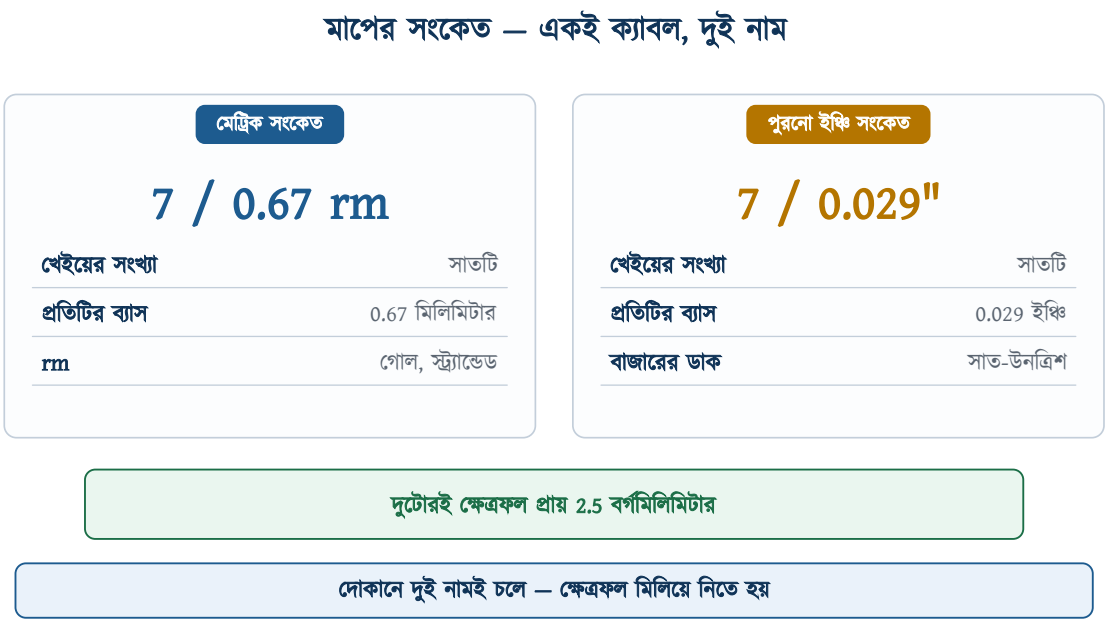
সংকেত	আকৃতি	গঠন	IEC 60228 শ্রেণি	কোথায়
re	গোল	সলিড, এক গাছি	ক্লাস ১	১.৫ ও ২.৫ বর্গমিমি সিঙ্গেল তার

সংকেত	আকৃতি	গঠন	IEC 60228 শ্রেণি	কোথায়
rm	গোল	স্ট্র্যান্ডেড, কয়েক গাছি	ক্লাস ২	বাসার ওয়্যারিংয়ের প্রায় সবটা
se	সেক্টর	সলিড	ক্লাস ১	মোটা ভূগর্ভস্থ ক্যাবল
sm	সেক্টর	স্ট্র্যান্ডেড	ক্লাস ২	২৫ বর্গমিমির বেশি মোটা মাল্টিকোর

সুপার স্টারের ক্যাটালগে ১.৫ বর্গমিলিমিটার তিনভাবে লেখা আছে; `1×1.5 re 1/1.38`, `1×1.5 rm 7/0.52` আর `1×1.5 rm 3/0.80`। তিনটিরই ক্ষেত্রফল ১.৫, তিনটিরই ধারণক্ষমতা ১৬ অ্যাম্পিয়ার। পার্থক্য শুধু নমনীয়তায় ও জোড়ার স্থায়িত্বে। BNBC ১.৩.১৪.২ ধারা অনুযায়ী ভবনের ওয়্যারিংয়ে `rm` (স্ট্র্যান্ডেড) ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে।

২৩.৪.৬ পুরোনো ইঞ্চিভিত্তিক মাপ (7/0.036, 7/0.044)

দেশের বাজারে আজও দুই ধারার মাপ পাশাপাশি চলে। একদিকে বর্গমিলিমিটারের মেট্রিক তালিকা: 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16। অন্যদিকে কতগুলো অদ্ভুত সংখ্যা: 1.3, 2.0, 3.0, 4.5, 7.0, 9.5, 14.5। দ্বিতীয় তালিকাটি হাওয়া থেকে আসেনি; সেগুলো ব্রিটিশ আমলের ইঞ্চি-মাপের ক্যাবল, মিলিমিটারে অনুবাদ করা।



চিত্র ২৩.১০: *ইঞ্চি ও মেট্রিক সংকেতে একই ক্যাবল*

পুরোনো সংকেতে দুটি সংখ্যা: খেইয়ের সংখ্যা, আর প্রতিটির ব্যাস ইঞ্চিতে। `7/0.036` মানে সাত গাছি খেই, প্রতিটির ব্যাস 0.036 ইঞ্চি। মিস্ত্রি একেই বলে 'সাত-ছত্রিশ'। ক্ষেত্রফল বের করতে হলে ইঞ্চিকে মিলিমিটারে বদলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্রে বসাতে হয়।

$$A = n \times \frac{\pi}{4} \times d^2$$

Σ সূত্র

এখানে n খেইয়ের সংখ্যা, d প্রতিটি খেইয়ের ব্যাস মিলিমিটারে (ইঞ্চি × ২৫.৪), আর A মোট ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে।

সারণি ২৩.১১: পুরোনো ইঞ্চি-মাপ ও আজকের বর্গমিলিমিটার

পুরোনো সংকেত	খেইয়ের ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	বাজারের নাম	ক্যাটালগে
1 / 0.044″	1.12	0.98	1.0	1 / 1.13
3 / 0.029″	0.74	1.28	1.3	3 / 0.74
1 / 0.056″	1.42	1.59	1.5	1 / 1.38
3 / 0.036″	0.91	1.97	2.0	3 / 0.91
7 / 0.029″	0.74	2.98	3.0	7 / 0.74
7 / 0.036″	0.91	4.60	4.5	7 / 0.91
7 / 0.044″	1.12	6.87	7.0	7 / 1.12
7 / 0.052″	1.32	9.59	9.5	7 / 1.32
7 / 0.064″	1.63	14.53	14.5	7 / 1.63

এবার BNBC-র ভাষাটি মিলিয়ে দেখা যাক। ১.৩.৯.৩.১২ ধারায় লেখা আছে 15 A সকেট সার্কিটের ক্যাবল হবে `4 mm2 (7/0.036)`, আর ৩০ মিটারের বেশি হলে `6 mm2 (7/0.044)`। কোডে দুই ধরনের মাপই লেখা হয়েছে, কারণ ২০১২ সালেও মিস্ত্রিরা পুরোনো নামেই ক্যাবল চিনতেন। ছকের হিসাবে 7/0.036-এর ক্ষেত্রফল আসলে 4.60 বর্গমিলিমিটার: 4-এর চেয়ে একটু বেশি, তাই BNBC-র শর্ত মেটে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

দোকানে '7/36 দেন' বললে 4.5 বর্গমিলিমিটার আসবে, '4 আরএম দেন' বললে 4.0 আসবে। দুটিই 15 A সার্কিটে চলে, কিন্তু দাম আলাদা আর ওজনও আলাদা। তাই কেনার সময় বর্গমিলিমিটারে মাপ উল্লেখ করতে হবে, যাতে নামের কারণে বিভ্রান্তি না হয়।

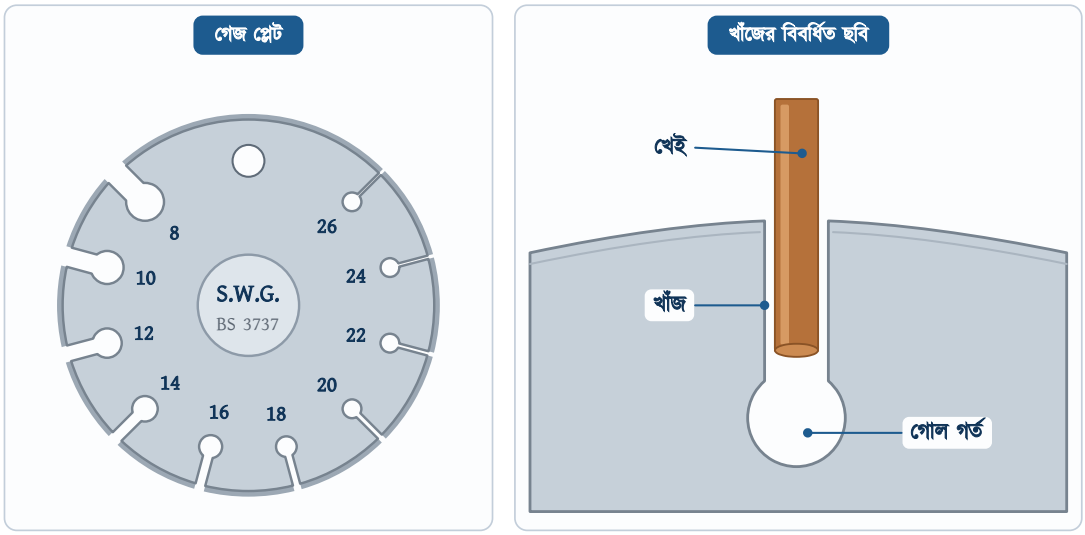
২৩.৪.৭ তারের গেজ: SWG ও AWG

এতক্ষণ মাপ বলতে বোঝানো হয়েছে ক্ষেত্রফল: কত বর্গমিলিমিটার। তারের আরেক ধরনের মাপ আছে, যা ক্ষেত্রফল নয়, একটি ক্রমিক **নম্বর**; একে গেজ বলে। পুরোনো ব্রিটিশ ব্যবস্থার নাম SWG, আমেরিকানটির নাম AWG। বাংলাদেশে দুটিই চোখে পড়ে; SWG পড়ে জিআই তার ও পাতে, AWG পড়ে আমদানি করা ক্যাবল ও ইলেকট্রনিক তারে।

> 📘 **সংজ্ঞা: গেজ**
>
> গেজ হলো একটি ক্রমিক নম্বর, যা **এক গাছি তারের ব্যাস** বোঝায়; গোটা ক্যাবলের নয়, খেইয়ের গোছারও নয়। নিয়মটি উল্টো: নম্বর যত বড়, তার তত সরু।

উল্টো নিয়মটিই সবচেয়ে বেশি গোলমাল বাধায়। অনেকে মনে করেন বড় গেজ নম্বর মানে মোটা তার, কিন্তু ব্যাপারটি উল্টো। আসলে 22 গেজ 20 গেজের চেয়ে সরু, আর 26 গেজ তার খুবই সরু (০.৪৬ মিলিমিটার)। এর কারণ ঐতিহাসিক। তার তৈরি হয় ডাইয়ের ভেতর দিয়ে টেনে, আর গেজ নম্বর প্রথমে বোঝাত তারটি কতবার টানা হয়েছে। যত বেশিবার টানা হয়, তার তত সরু হয়।

ওয়্যার গেজ প্লেট — নম্বর বাড়লে তার সরু



চিত্র ২৩.১১: *গেজ প্লেট দিয়ে তারের গেজ মাপা*

২৩.৪.৭.১ স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ (SWG)

SWG-র পুরো নাম Standard Wire Gauge, আর সংখ্যাগুলো বাঁধা ছিল BS 3737:1964-এ। মানটি অনেক আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছে; BS 6722:1986 পুরোপুরি মিলিমিটারে চলে গেছে। তবু বাজারে এই সংখ্যাগুলো আজও প্রচলিত।

BNBC নিজেও SWG ব্যবহার করে গেছে। ১.৩.১৪.১.৮ ধারায় সুইচ বোর্ড ও রেগুলেটরের ধাতব বাক্স 18 SWG জিআই শিটের হতে বলা আছে, আর ১.৩.১৯.২ ও ১.৩.৩০ ধারায় কন্ডুইটে 18 SWG জিআই পুল ওয়্যার রেখে দিতে বলা আছে। অর্থাৎ কোডটি যেখানে **পাত বা টানা তারের** কথা বলে, সেখানে গেজেই বলে; আর যেখানে **পরিবাহীর** কথা বলে, সেখানে বর্গমিলিমিটারে বলে। ভাগটি মনে রাখলে বিভ্রান্তি কমে।

সারণি ২৩.১২: SWG — নম্বর, ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (BS 3737:1964)

SWG নম্বর	ব্যাস (ইঞ্চি)	ব্যাস (মিমি)	এক খেইয়ের ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	সাত খেই হলে (বর্গমিমি)
8	0.160	4.06	12.972	90.80
10	0.128	3.25	8.302	58.11
12	0.104	2.64	5.481	38.36
14	0.080	2.03	3.243	22.70
16	0.064	1.63	2.075	14.53
18	0.048	1.22	1.167	8.17
20	0.036	0.91	0.657	4.60
22	0.028	0.71	0.397	2.78
24	0.022	0.56	0.245	1.72
26	0.018	0.46	0.164	1.15

শেষ ঘরটি ইচ্ছে করে রাখা। ২৩.৪.৬-এ দেখা গেছে বাজারের `7/0.036` মানে সাত গাছি খেই, প্রতিটির ব্যাস 0.036 ইঞ্চি। উপরের সারণিতে দেখা যায়, 0.036 ইঞ্চি হলো **SWG 20**। তাই 7/0.036 আর 'সাত গাছি বিশ গেজ' একই জিনিস, আর দুটিরই ক্ষেত্রফল 4.60 বর্গমিলিমিটার: সারণি ২৩.১১-এর ঘরটির সঙ্গে হুবহু মেলে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সব বাজারি মাপ কিন্তু গেজের সংখ্যা নয়। 0.036 ইঞ্চি SWG 20 আর 0.064 ইঞ্চি SWG 16: এ দুটি মেলে। কিন্তু 0.029, 0.044 বা 0.052 ইঞ্চি কোনো SWG নম্বরই নয়; সেগুলো নিছক ইঞ্চিতে লেখা ব্যাস। তাই `7/0.044`-কে 'সাত গাছি চুয়াল্লিশ গেজ' পড়া ভুল: SWG 44 এই সারণিতে নেই, আর সেটি প্রায় ০.০৮ মিলিমিটারের, চুলের মতো সরু তার।

২৩.৪.৭.২ আমেরিকান ওয়্যার গেজ (AWG)

AWG-র সংখ্যাগুলো এলোমেলো নয়, একটি জ্যামিতিক শ্রেণি। ASTM B258 মানে সংজ্ঞাটিই সূত্র আকারে দেওয়া: 36 নম্বরের ব্যাস 0.127 মিলিমিটার, আর পরপর দুই নম্বরের অনুপাত 92-এর 39তম মূল।

$$d = 0.127 \times 92^{\frac{36 - n}{39}}$$

> Σ **সূত্র**
>
> **d** ব্যাস মিলিমিটারে · **n** AWG নম্বর। নিচের ছকের সংখ্যাগুলো এই সূত্র থেকেই কষা, মুখস্থ করা নয়; আর ফল IEC 60228-এর ভূমিকায় দেওয়া AWG ছকের সঙ্গে মিলে যায়।

সারণি ২৩.১৩: AWG — নম্বর, ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (ASTM B258)

AWG নম্বর	ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	কাছের মেট্রিক মাপ (বর্গমিমি)
20	0.81	0.52	0.5
18	1.02	0.82	0.75
16	1.29	1.31	1.5
14	1.63	2.08	2.5
12	2.05	3.31	4
10	2.59	5.26	6
8	3.26	8.37	10
6	4.12	13.30	16
4	5.19	21.15	25
2	6.54	33.63	35

সংখ্যাগুলো জ্যামিতিক অনুক্রমে সাজানো বলে AWG-তে তিনটি সহজ নিয়ম খাটে, যা দিয়ে হিসাব না করেও মোটামুটি মাপ বোঝা যায়। নম্বর **তিন** বাড়লে ক্ষেত্রফল অর্ধেক; **ছয়** বাড়লে ব্যাস অর্ধেক, ক্ষেত্রফল এক-চতুর্থাংশ; **দশ** বাড়লে ক্ষেত্রফল এক-দশমাংশ। যেমন AWG 10-এর ক্ষেত্রফল 5.26, আর AWG 20-এর 0.52: ঠিক দশ ভাগের এক ভাগ।

২৩.৪.৭.৩ SWG ও AWG-র বিভ্রান্তি

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> একই নম্বর মানে একই তার নয়। SWG 18-র ব্যাস 1.22 মিলিমিটার, AWG 18-র 1.02: ক্ষেত্রফলে পার্থক্য প্রায় ৪০ শতাংশ। আমদানি করা ক্যাবলের গায়ে শুধু '18' লেখা দেখে তাকে SWG 18 ধরে নিলে প্রকৃতপক্ষে এক ধাপ সরু তার ব্যবহার করা হবে, যা চোখে দেখে বোঝা যায় না। গায়ে AWG না SWG লেখা আছে সেটি আগে দেখতে হবে; কিছু লেখা না থাকলে ব্যাসটি মেপে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, গেজ নম্বর থেকে তারের কারেন্ট বহন ক্ষমতা জানা যায় না। গেজ শুধু ব্যাস বলে। ধারণক্ষমতা বের করতে হলে ব্যাস থেকে ক্ষেত্রফল কষে সারণি ২৩.১৫-এ ঢুকতে হবে, তারপর ২৩.৫.৩-এর গুণক দুটি লাগাতে হবে। গেজের নম্বর দেখে সরাসরি ব্রেকার বাছা যায় না।

> ✔️ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গেজ প্লেট দিয়ে মাপার সময় **এক গাছি খেই** খাঁজে ঢোকাও, গোটা গোছা নয়; গোছা ঢোকালে নম্বর সবসময় ভুল আসবে। যে খাঁজে তারটি ঠিকভাবে আটকে যায় সেটিই সঠিক নম্বর; ঢিলেভাবে ঢুকলে তার চেয়ে ছোট খাঁজে পরীক্ষা করতে হবে। আর পুরোনো প্লেটের খাঁজ ক্ষয়ে বড় হয়ে যায়; ভার্নিয়ার বা মাইক্রোমিটার থাকলে ওটিই ভরসা।

২৩.৪.৮ মিটার-মার্কিং ও দৈর্ঘ্য যাচাই

ভালো ক্যাবলের গায়ে প্রতি মিটারে একটি করে সংখ্যা ছাপা থাকে; রিলের শুরু থেকে কত মিটার গেল। এই মার্কিং প্রস্তুতকারকের নিজের হিসাবের জন্য দেওয়া হলেও ক্রেতা এটি দিয়ে সহজেই দৈর্ঘ্য যাচাই করতে পারেন। একশো গজের রিল কিনে দুই প্রান্তের সংখ্যা বিয়োগ করলেই আসল দৈর্ঘ্য বেরিয়ে আসে।

বাংলাদেশের বাজারে ক্যাবল বিক্রি হয় '১০০ গজের কয়েল' হিসেবে, যেখানে ১০০ গজ মানে ৯১.৪ মিটার। বাস্তবে অনেক কয়েলে এর চেয়ে কম তার থাকে। মার্কিং দেখে নিলে দোকানেই এই ঘাটতি ধরা পড়ে; না দেখলে ঢালাইয়ের দিন তার কম পড়লে জোড়া দিতে হয়, যা নিষিদ্ধ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ঢালাইয়ের ভেতরে জোড়া রাখা যাবে না; BNBC ১.৩.১১.৭ ধারা বলছে ডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই জোড়াহীন যাবে, আর জোড়া হবে কেবল সুইচ বোর্ডের ব্যাক বক্সে। তাই কয়েলে কত মিটার তার আছে তা জানা নিরাপত্তার জন্যও জরুরি।

২৩.৫ ক্যাবল নির্বাচন

ক্যাবল নির্বাচন মানে শুধু মাপ ঠিক করা নয়। নিচের ছয়টি প্রশ্নের উত্তর জানলে তবেই ক্যাবলের পূর্ণ বিবরণ ঠিক করা যায়।

১. কত কারেন্ট বইবে, আর কতক্ষণ ধরে?

২. ক্যাবলটি কোথায় বসবে: কন্ডুইটে, দেয়ালে, না মাটির নিচে?

৩. চারপাশের তাপমাত্রা কত, আর কতগুলো সার্কিট পাশাপাশি যাবে?

৪. লাইনটি কত লম্বা: ভোল্টেজ ড্রপ সীমার ভেতরে থাকবে তো?

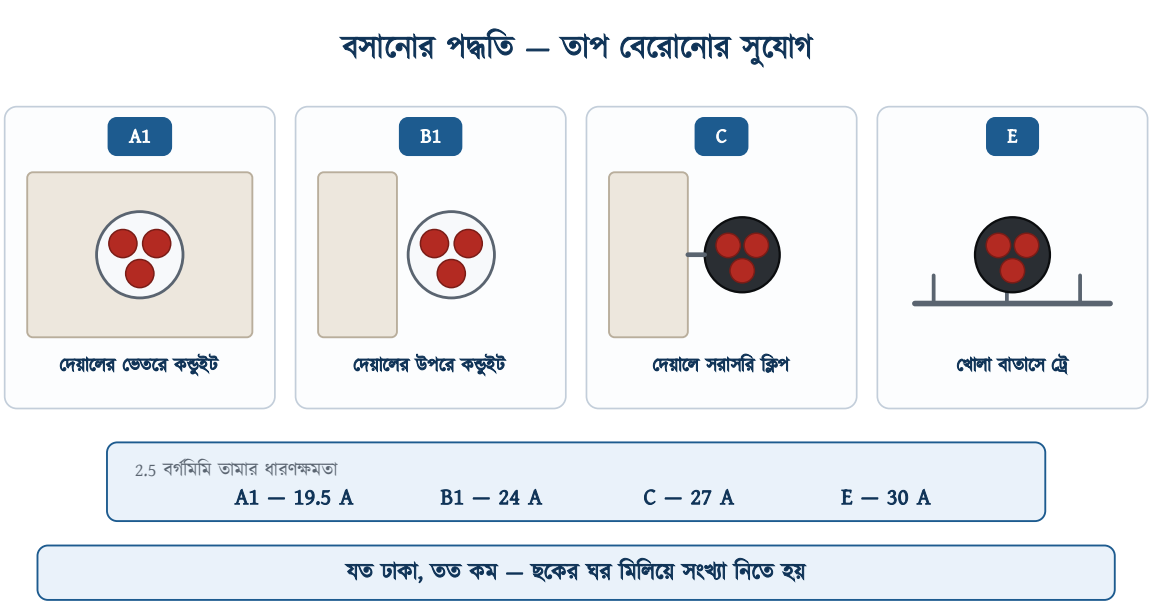
৫. কয়টি কোর লাগবে, এবং আর্থের কোর ক্যাবলের ভেতরে থাকবে না আলাদা তার হবে?

৬. জায়গাটি কি বদ্ধ: LSZH লাগবে, না সাধারণ FR-ই চলবে?

প্রথম চারটি প্রশ্নের উত্তর হিসাব করে বের করতে হয়, শেষ দুটি পরিস্থিতি দেখে ঠিক করতে হয়। হিসাবের পদ্ধতি ২৩.৬-এ দেওয়া হয়েছে; তার আগে প্রয়োজনীয় সারণিগুলো জেনে নেওয়া দরকার।

২৩.৫.১ ক্যাবল বসানোর পদ্ধতি

একই ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবল তাপ-নিরোধক দেয়ালের ভেতরের কন্ডুইটে (পদ্ধতি A1) নিরাপদে ১৯.৫ অ্যাম্পিয়ার বইতে পারে, কিন্তু খোলা বাতাসে ট্রেতে ৩০ অ্যাম্পিয়ার। এই পার্থক্যের কারণ তাপ বেরোনোর সুযোগ। যত ঢাকা, তত কম।



চিত্র ২৩.১২: *চারটি সাধারণ পদ্ধতি ও তাদের ধারণক্ষমতা*

সারণি ২৩.১৪: বসানোর পদ্ধতি: IEC ও BNBC-র সংকেত

IEC সংকেত	BNBC সারণি ৮.১.২৬	কী	বাসায় কোথায়
A1	ধরন A	তাপ-নিরোধক দেয়ালের ভেতরের কন্ডুইটে সিঙ্গেল কোর	ফোম বা থার্মোকল প্যানেলের দেয়াল; সাবধানী হিসাবে গরম ছাদের ঢালাই
A2	ধরন A	একই, কিন্তু মাল্টিকোর ক্যাবল	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে শিথড ক্যাবল
B1	ধরন A / B	দেয়ালের উপরে বসানো কন্ডুইট বা ট্রাংকিংয়ে সিঙ্গেল কোর	সারফেস কন্ডুইট; ইট বা কংক্রিটে গাঁথা কন্ডুইটও
B2	ধরন A / B	একই, মাল্টিকোর	সারফেস কন্ডুইটে শিথড ক্যাবল
C	ধরন E / G	দেয়ালে সরাসরি ক্লিপ বা প্লাস্টারে গাঁথা শিথড ক্যাবল	ব্যাটেন ওয়্যারিং, ক্লিট ওয়্যারিং
E	ধরন F / J	খোলা বাতাসে ট্রেতে বা ঝুলিয়ে মাল্টিকোর	ছাদের নিচে ট্রে, প্যানেল রুম

২৩.৫.২ কারেন্ট বহন ক্ষমতা (ধারণক্ষমতা)

নিচের ছকটি IEC 60364-5-52-এর সারণি B.52.2: পিভিসি ইনসুলেশন, তামার পরিবাহী, দুটি লোডেড কোর, চারপাশের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই মানগুলোকে It বা সারণিভিত্তিক ধারণক্ষমতা বলা হয়। প্রকৃত ধারণক্ষমতা বের করতে এর সঙ্গে ২৩.৫.৩-এর দুটি গুণক প্রয়োগ করতে হয়।

সারণি ২৩.১৫: তামার পিভিসি ক্যাবলের ধারণক্ষমতা, অ্যাম্পিয়ার (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.2, ৩০ ডিগ্রি)

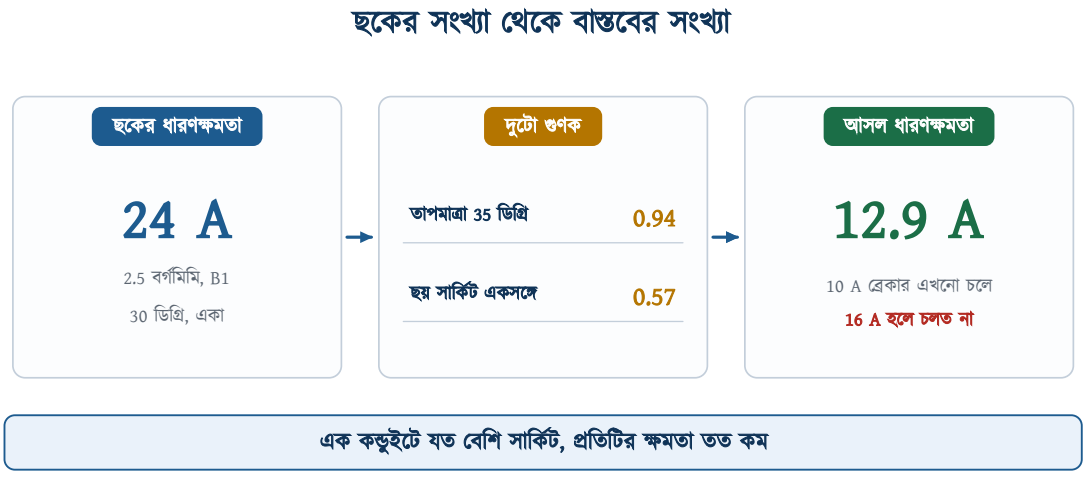
ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	A1	A2	B1	B2	C	E
1.5	14.5	14	17.5	16.5	19.5	22
2.5	19.5	18.5	24	23	27	30
4	26	25	32	30	36	40
6	34	32	41	38	46	51
10	46	43	57	52	63	70
16	61	57	76	69	85	94
25	80	75	101	90	112	119
35	99	92	125	111	138	148

এবার সুপার স্টারের ক্যাটালগ খুললে দেখা যাবে সংখ্যাগুলো একটু আলাদা: 1.5-এ 16, 2.5-এ 22, 4-এ 30, 6-এ 38, 10-এ 52, 16-এ 70 অ্যাম্পিয়ার। দুটি ছকই সঠিক; পার্থক্যের কারণ পরিবেশের তাপমাত্রা। ক্যাটালগের ছক বানানো চারপাশের তাপমাত্রা **৩৫ ডিগ্রি** ধরে, আর IEC-র ছক ৩০ ডিগ্রির। ৩৫ ডিগ্রির গুণক 0.94 দিয়ে IEC-র B1 কলামকে গুণ করলে 16.5, 22.6, 30.1, 38.5, 53.6, 71.4: ক্যাটালগের সংখ্যার সঙ্গে কার্যত মিলে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছক থেকে সংখ্যা তোলার আগে ছকের মাথায় লেখা শর্তটি পড়ো; কত ডিগ্রি, কয়টি লোডেড কোর, কোন পদ্ধতি। শর্ত না মিলিয়ে সংখ্যা তোলা মানে সংখ্যাটি মনগড়া। ক্যাবল পোড়ার একটি প্রধান কারণ এই ভুল।

২৩.৫.৩ ডিরেটিং: তাপমাত্রা ও গ্রুপিং গুণক

সারণির মান আদর্শ অবস্থার জন্য; বাস্তব অবস্থার মান পেতে দুটি গুণক দিয়ে গুণ করতে হয়। প্রথম গুণক চারপাশের তাপমাত্রার: ক্যাবল আগে থেকেই গরম বাতাসে থাকলে নিজের তাপ ছাড়ার জায়গা কম। দ্বিতীয় গুণক গ্রুপিংয়ের: একই কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিট গেলে প্রতিটির তাপ অন্যগুলোকে আরও গরম করে।



চিত্র ২৩.১৩: *ডিরেটিংয়ের প্রভাব: ২৪ A থেকে ১২.৯ A*

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

Σ সূত্র

Iz আসল ধারণক্ষমতা · It ছকের ধারণক্ষমতা · Ca তাপমাত্রার গুণক · Cg গ্রুপিংয়ের গুণক।

সারণি ২৩.১৬: তাপমাত্রার গুণক (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.14)

চারপাশের তাপমাত্রা	30 ডিগ্রি	35 ডিগ্রি	40 ডিগ্রি	45 ডিগ্রি	50 ডিগ্রি
পিভিসি ক্যাবলের গুণক Ca	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71

সারণি ২৩.১৭: গ্রুপিংয়ের গুণক (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.17)

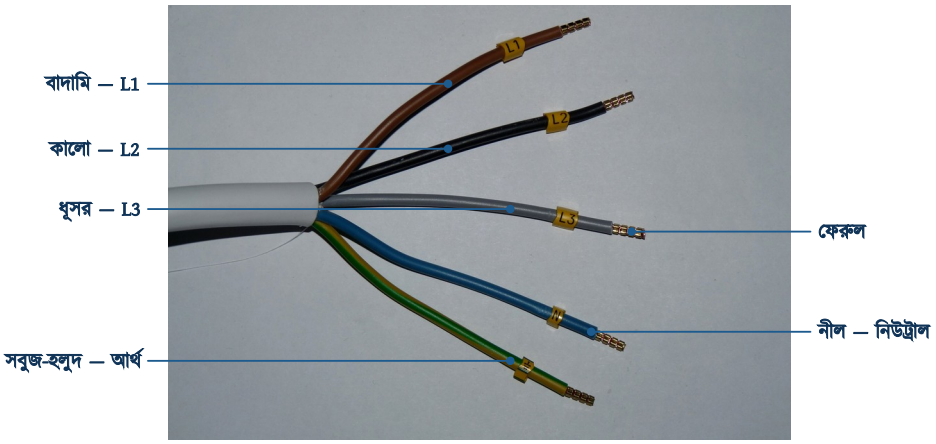
একই কন্ডুইটে সার্কিটের সংখ্যা	1	2	3	4	5	6	9
গ্রুপিংয়ের গুণক Cg	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57	0.50

বাংলাদেশের জন্য পরিবেশের তাপমাত্রা সাধারণত ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরা হয়। ঢাকার গ্রীষ্মে ছায়ায় ৩৫ ডিগ্রি সাধারণ, আর ছাদের নিচের কন্ডুইটে দুপুরবেলা ৪০-এর উপরেও ওঠে। এই বইয়ের সব হিসাবে **৩৫ ডিগ্রি** ধরা হয়েছে, অর্থাৎ Ca = ০.৯৪। ছাদ ঘেঁষা লাইন হলে ৪০ ডিগ্রি ধরে ০.৮৭ নেওয়াই নিরাপদ।

২৩.৫.৪ কোরের রঙের কোড

কোরের রং দেখে পরে যে-কেউ বুঝতে পারেন কোন তারটি ফেজ, কোনটি নিউট্রাল ও কোনটি আর্থ। পরে যিনি বোর্ড খুলবেন, তিনি শুধু রং দেখেই তারের কাজ বুঝবেন। BNBC ১.৩.৯.৩.১৫ ধারা ও সারণি ৮.১.২ রঙ বেঁধে দিয়েছে, আর বাংলাদেশে সেটি পুরোনো ব্রিটিশ ধারা।

কোরের রঙ — আন্তর্জাতিক কোড



বিএনবিসি বাংলাদেশে লাল-হলুদ-নীল-কালো চালু রেখেছে

চিত্র ২৩.১৪: *কোরের আন্তর্জাতিক রঙের কোড*

সারণি ২৩.১৮: কোরের রঙের কোড: দেশি ও আন্তর্জাতিক

পরিবাহী	BNBC ২০১২ (বাংলাদেশ)	আন্তর্জাতিক (২০০৪-পরবর্তী)
এক ফেজের লাইভ	লাল	বাদামি
তিন ফেজের L1	লাল	বাদামি
তিন ফেজের L2	হলুদ	কালো
তিন ফেজের L3	নীল	ধূসর
নিউট্রাল	কালো	নীল
আর্থ / ইসিসি	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুটি কোডের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁদ নীল রঙ। BNBC-তে নীল মানে তিন ফেজের L3, আন্তর্জাতিক কোডে নীল মানে নিউট্রাল। আমদানি করা ক্যাবল দেশি বোর্ডে লাগালে কেউ নীল তারকে নিউট্রাল ভেবে ধরতে পারেন, অথচ তাতে ২৩০ ভোল্ট থাকতে পারে। মিশ্র ক্যাবল ব্যবহার করলে দুই প্রান্তেই ফেরুল বা লেবেল লাগিয়ে দিতে হবে; রঙের উপর ভরসা করা চলবে না।

সবুজ-হলুদটি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই; দুই কোডেই আর্থ, আর দুই কোডেই ওই রঙ আর কোনো কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। BNBC ১.৩.৩৭.৩.১ ধারায় ইসিসির সর্বনিম্ন মাপও বলা আছে; 4 বর্গমিলিমিটার, সবুজ-হলুদ ইনসুলেশনের তামার ক্যাবল।

২৩.৫.৫ তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

এ বিষয়ে BNBC-র নির্দেশনা স্পষ্ট: ১৬ বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত তামা, তার বেশিতে অ্যালুমিনিয়াম চলতে পারে। তবে মোটা মেইন লাইনের জন্য দুটির মধ্যে বেছে নিতে হয়, তাই নিচের তুলনাটি জানা দরকার।

সারণি ২৩.১৯: তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

বিষয়	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
একই কারেন্টে ক্ষেত্রফল	কম	প্রায় দেড় গুণ বেশি
ওজন (একই কারেন্টে)	বেশি	প্রায় অর্ধেক
দাম	বেশি	কম
জোড়া	সহজ, স্থিতিশীল	অক্সাইড পড়ে; বিশেষ লাগ ও গ্রিজ লাগে
নমনীয়তা	ভালো	বারবার বাঁকালে ভাঙে
বাসার ভেতরে	চলবে	চলবে না (BNBC ১.৩.১৪.২.১)

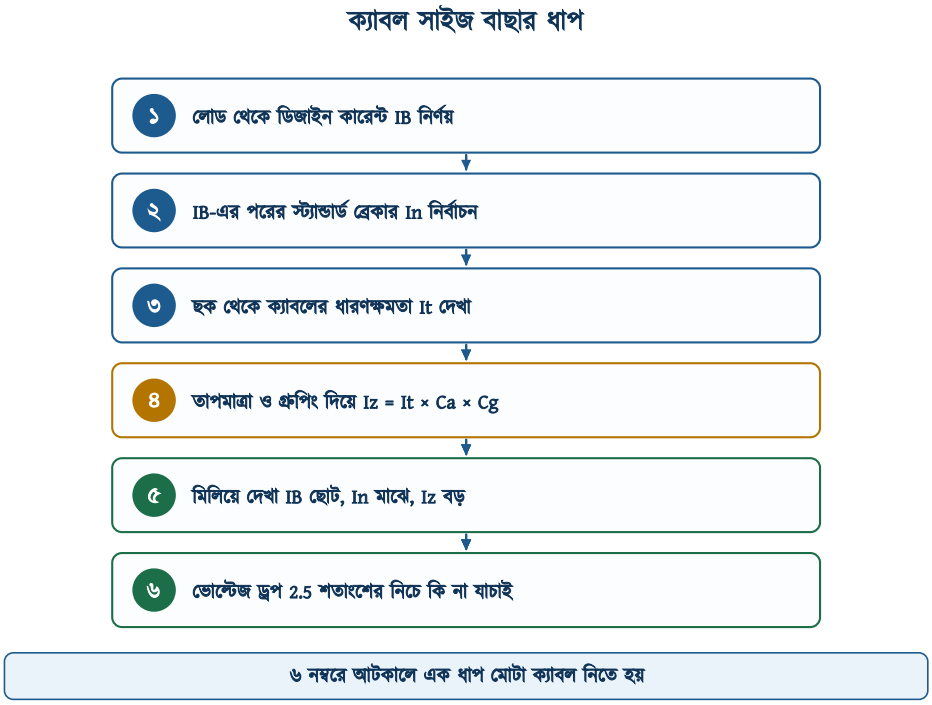
২৩.৬ ক্যাবল সাইজ ক্যালকুলেশন

এবার আসল কাজ। ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় তিনটি আলাদা শর্তে, আর তিনটিই আলাদা করে মিলতে হবে। যে শর্তে সবচেয়ে মোটা ক্যাবল লাগে, সেই মাপই নিতে হবে।

১. **তাপের শর্ত:** ক্যাবল যেন গরম হয়ে ইনসুলেশন নষ্ট না করে। শর্তটি লেখা হয়: $I_B \le I_n \le I_z$।

২. **ভোল্টেজ ড্রপের শর্ত:** লাইনের শেষ মাথায় ভোল্টেজ যেন ২.৫ শতাংশের বেশি না নামে (BNBC ১.৩.১২.২)।

৩. **শর্ট সার্কিটের শর্ত:** ফল্টের কয়েক মিলিসেকেন্ডে যে তাপ জমে, ক্যাবল যেন তা সইতে পারে।



চিত্র ২৩.১৫: *ক্যাবল সাইজ হিসাবের ছয় ধাপ*

২৩.৬.১ প্রথম শর্ত: তাপ (IB ≤ In ≤ Iz)

প্রথম শর্তে তিনটি কারেন্টকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে মিলিয়ে দেখতে হয়।

$$I_B \le I_n \le I_z$$

Σ সূত্র

IB: লোডের ডিজাইন কারেন্ট, যা সত্যিই বইবে।

In: ব্রেকারের রেটিং; অধ্যায় ২২-এর নিয়মে IB-র অন্তত ১.২৫ গুণের পরের স্ট্যান্ডার্ড মান (সকেটের মতো সার্কিটে ভবিষ্যতের লোড ধরে আরও বড়)।

Iz: ক্যাবলের আসল ধারণক্ষমতা, ডিরেট করার পর।

অর্থটি পরিষ্কার। লোডের চেয়ে ব্রেকার বড় হবে, নইলে অকারণে ট্রিপ করবে। আর ব্রেকারের চেয়ে ক্যাবল বড় হবে, নইলে ব্রেকার ট্রিপ করার আগেই ক্যাবল পুড়ে যাবে। অধ্যায় ২২-এ বলা হয়েছে, ব্রেকারের প্রধান কাজ ক্যাবলকে রক্ষা করা। এই অসমতা সেই নিয়মেরই গাণিতিক রূপ।

IB বের করার সূত্রটি অধ্যায় ১৬-এ দেওয়া হয়েছে:

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> cos φ মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর। গিজার বা হিটারের মতো রেজিস্টিভ লোডে এটি ১, ফ্যান-মোটরে ০.৮৫ থেকে ০.৯০, মিশ্র লোডে ০.৯৫ ধরা হয়।

উদাহরণ ২৩.১

একটি গিজার ২০০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ১। ডিবি থেকে গিজার পর্যন্ত ১৬ মিটার, সারফেস কন্ডুইটে একাই যাবে, চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V cos φ = 1 দৈর্ঘ্য = 16 m পদ্ধতি B1, Ca = 0.94, Cg = 1

নির্ণেয় : In = ? ক্যাবলের ক্ষেত্রফল = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{2000}{230 \times 1} = 8.70 \text{ A} \qquad 1.25 \times I_B = 10.9 \text{ A} \qquad I_n = 16 \text{ A}$$

$$I_t = 32 \text{ A} \qquad I_z = 32 \times 0.94 \times 1 = 30.1 \text{ A} \qquad 8.70 \le 16 \le 30.1$$

উত্তর : 16 A ব্রেকার এবং 4 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল।

১.২৫ গুণে ১০.৯ A আসে; 13 A বাজারে সহজে মেলে না বলে 16 A নেওয়া হয়েছে। শুধু তাপের হিসাবে ২.৫ বর্গমিলিমিটারও চলত (Iz = 24 × 0.94 = 22.6 A, যা 16 A-এর বেশি), কিন্তু BNBC ১.৩.১২.২ ধারা ব্রেকারের রেটিং ধরে 15–16 A সার্কিটে সর্বনিম্ন 4 বর্গমিলিমিটার চেয়েছে। তাই 4 বর্গমিলিমিটার নেওয়া হয়েছে।

২৩.৬.২ গ্রুপিংয়ের প্রভাব

উপরের উদাহরণে গিজারের ক্যাবল একাই একটি কন্ডুইটে গিয়েছিল, তাই Cg ছিল ১। বাস্তবে বাসার কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে একই পাইপ দিয়ে অনেকগুলো সার্কিট টানা হয়; তখন ক্যাবলের ধারণক্ষমতা অনেক কমে যায়।

উদাহরণ ২৩.২

একটি কনসিল্ড কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিটের ক্যাবল একসঙ্গে টানা হয়েছে। প্রতিটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার তামা, পদ্ধতি B1, চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতিটি সার্কিটে সর্বোচ্চ কত রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো যাবে?

প্রদত্ত : ক্ষেত্রফল = 2.5 বর্গমিমি It = 24 A (B1) Ca = 0.94 Cg = 0.57 (ছয় সার্কিট)

নির্ণেয় : Iz = ? সর্বোচ্চ In = ?

সমাধান :

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

$$= 24 \times 0.94 \times 0.57$$

$$= 12.86 \text{ A}$$

উত্তর : Iz দাঁড়াল ১২.৮৬ অ্যাম্পিয়ার, তাই ১০ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকারই সর্বোচ্চ। ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসানো যাবে না।

একই ক্যাবল একা থাকলে Iz হতো 22.6 অ্যাম্পিয়ার, ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার অনায়াসে চলত। ছয়টি সার্কিট এক কন্ডুইটে নেওয়ায় ধারণক্ষমতা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

এই কারণেই কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে সব সার্কিট এক পাইপে ঠেসে দেওয়া চলে না। বাতির সার্কিট এক পাইপে, সকেটের সার্কিট আরেক পাইপে, আর ভারী লোডের ডেডিকেটেড লাইন নিজের পাইপে: এভাবে ভাগ করলে প্রতিটি কন্ডুইটে সার্কিটের সংখ্যা কমে, Cg-এর মান বাড়ে এবং তুলনামূলক সরু ক্যাবলেই কাজ চলে। পাইপ বাড়ানোর খরচ তামা বাড়ানোর খরচের চেয়ে কম।

২৩.৬.৩ দ্বিতীয় শর্ত: ভোল্টেজ ড্রপ

ক্যাবলের নিজেরও রোধ আছে। কারেন্ট বইলে সেই রোধে কিছুটা ভোল্টেজ খরচ হয়ে যায়, আর লোডের কাছে যা পৌঁছায় তা সাপ্লাইয়ের চেয়ে কম। লাইন যত লম্বা, ক্ষতি তত বেশি।

$$V_d = \frac{I \times L \times m}{1000}$$

Σ সূত্র

Vd ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টে · I কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারে · L ক্যাবলের দৈর্ঘ্য মিটারে · m ক্যাবলের সহগ, মিলিভোল্ট প্রতি অ্যাম্পিয়ার প্রতি মিটার (সারণি ২৩.২০)।

সহগ m মুখস্থ করার দরকার নেই; এটি সারণি থেকে নিতে হয়। m-এর মান পরিবাহীর রোধ থেকে পাওয়া যায়। IEC 60228-এ দেওয়া ২০ ডিগ্রির রোধকে প্রথমে ৭০ ডিগ্রির রোধে রূপান্তর করা হয়; তারপর এক ফেজে যাওয়া ও ফেরা দুই পথের জন্য ২ দিয়ে গুণ করা হয়।

$$R_{70} = R_{20} \times [1 + 0.00393 \times (70 - 20)]$$

সারণি ২৩.২০: ভোল্টেজ ড্রপের সহগ, IEC 60228-এর রোধ থেকে হিসাব করা

ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	R ২০ ডিগ্রিতে (ওহম/কিমি)	R ৭০ ডিগ্রিতে	m এক ফেজে	m তিন ফেজে	10 A-তে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি)
1	18.1	21.66	43.3	37.5	13
1.5	12.1	14.48	29.0	25.1	20
2.5	7.41	8.87	17.7	15.4	32
4	4.61	5.52	11.0	9.6	52
6	3.08	3.69	7.4	6.4	78
10	1.83	2.19	4.4	3.8	131
16	1.15	1.38	2.8	2.4	209
25	0.73	0.87	1.7	1.5	331
35	0.52	0.63	1.3	1.1	459

শেষ কলামটি মাঠে সবচেয়ে কাজে লাগে। এতে দেখানো হয়েছে, ১০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টে ড্রপ ২.৫ শতাংশের মধ্যে রাখতে ক্যাবলটি সর্বোচ্চ কত মিটার লম্বা হতে পারে। অন্য কারেন্টে দৈর্ঘ্যটি উল্টো অনুপাতে বদলায়: ৫ অ্যাম্পিয়ারে দ্বিগুণ, ২০ অ্যাম্পিয়ারে অর্ধেক।

তিন ফেজের ঘরটি কেন ছোট, সেটি একবার বুঝে নিলে আর মুখস্থ করতে হয় না। এক ফেজে কারেন্ট যায় ফেজের তার দিয়ে আর ফেরে নিউট্রাল দিয়ে, অর্থাৎ রোধের পথ দুই গুণ, তাই সহগেও দুই দিয়ে গুণ। সুষম তিন ফেজে নিউট্রাল দিয়ে কারেন্ট ফেরে না; তিনটি লাইনই পরস্পরের ফেরার পথ হিসেবে কাজ করে, তাই গুণক হয় ২-এর বদলে √3 বা ১.৭৩২। তাই একই তামায় তিন ফেজের সহগ প্রায় ১৩ শতাংশ কম হয়।

❖ মনে রাখুন

BNBC-র ২.৫ শতাংশ সীমা আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে **কড়া**। IEC 60364-5-52-এর পরিশিষ্ট G সুপারিশ করে বাতির সার্কিটে ৩ শতাংশ আর বাকি সব ব্যবহারে ৫ শতাংশ; নিজস্ব সাবস্টেশন থেকে সাপ্লাই এলে ৬ ও ৮ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় আছে। বাংলাদেশে কোডটি সবার জন্য ২.৫-ই রেখেছে, আর সেটিই মানতে হবে; কারণ এখানে গ্রিডের ভোল্টেজ এমনিতেই ওঠানামা করে, ঘরে পৌঁছানোর আগেই ২৩০ থেকে নেমে ২০০-এর ঘরে চলে আসে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করা ছাড়াও মেপে দেখা যায়, আর মাপা মানই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। লোড পুরো চালু রেখে ডিবিতে একটি মাল্টিমিটার আর সবচেয়ে দূরের পয়েন্টে আরেকটি ধরো, দুই পাঠের বিয়োগফলই ড্রপ। লোড বন্ধ রেখে মাপলে দুটিই সমান আসবে, আর তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।

উদাহরণ ২৩.৩

একটি বাতি ও ফ্যানের সার্কিট ৭০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯০, ব্রেকার ৬ অ্যাম্পিয়ার, ক্যাবল ১.৫ বর্গমিলিমিটার, সবচেয়ে দূরের বাতি ২৮ মিটার দূরে। ভোল্টেজ ড্রপ সীমার ভেতরে আছে কি না দেখাও।

প্রদত্ত : P = 700 W V = 230 V cos φ = 0.90 L = 28 m m = 29 mV/A/m

নির্ণেয় : Vd = ? শতাংশ = ?

সমাধান :

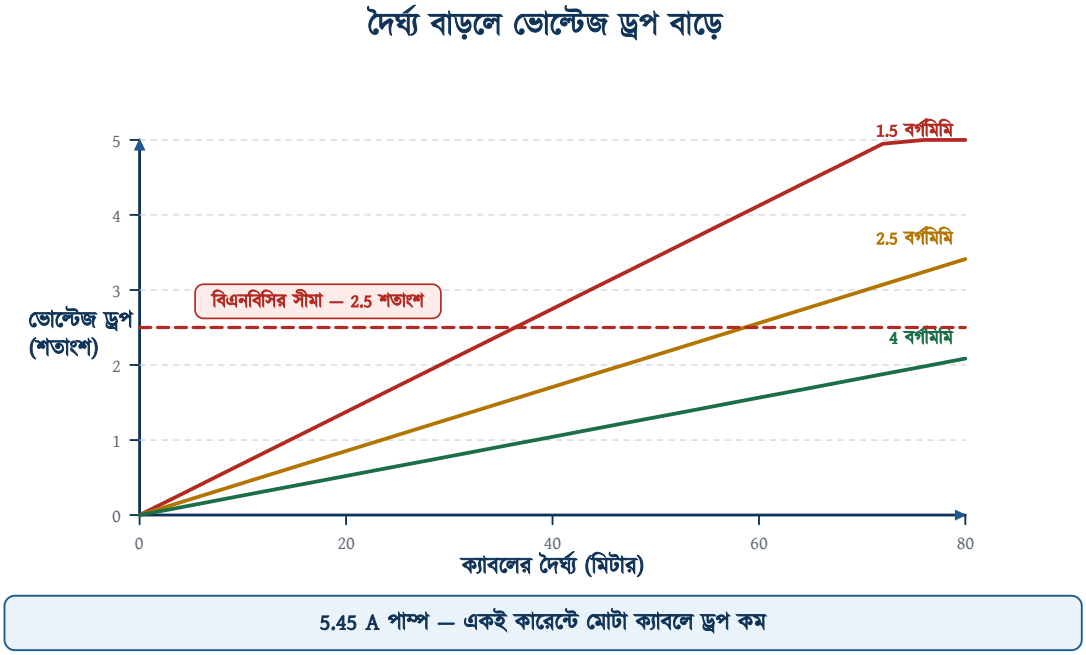
$$I_B = \frac{700}{230 \times 0.90} = 3.38 \text{ A}$$

$$V_d = \frac{3.38 \times 28 \times 29}{1000} = 2.75 \text{ V}$$

$$= \frac{2.75}{230} \times 100 = 1.19 \%$$

উত্তর : ১.১৯ শতাংশ: ২.৫ শতাংশের সীমার অনেক নিচে, ক্যাবল ১.৫ বর্গমিলিমিটারই থাকবে।

BNBC ১.৩.৯.৩.১৩ ধারা বাতির সার্কিটের দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারে বেঁধে দিয়েছে, আর ২৮ মিটার তার ভেতরেই। সীমাটি যে অকারণে দেওয়া হয়নি তা এই হিসাবেই বোঝা যায়।



চিত্র ২৩.১৬: *দৈর্ঘ্যভেদে তিন মাপের ক্যাবলের ভোল্টেজ ড্রপ*

উদাহরণ ২৩.৪

ছাদের পানির পাম্প ১ হর্সপাওয়ার, ফুল লোড কারেন্ট ৫.৪৫ অ্যাম্পিয়ার, ব্রেকার ১০ অ্যাম্পিয়ার। ডিবি থেকে পাম্প পর্যন্ত ৬০ মিটার। ধারণক্ষমতার হিসাবে ১.৫ বর্গমিলিমিটার যথেষ্ট। ক্যাবলটি কি ১.৫-ই থাকবে?

প্রদত্ত : I = 5.45 A In = 10 A L = 60 m V = 230 V সীমা = 2.5 শতাংশ = 5.75 V

নির্ণেয় : ক্যাবলের ক্ষেত্রফল = ?

সমাধান :

$$1.5 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 29}{1000} = 9.48 \text{ V} = 4.12\ \%$$

$$2.5 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 18}{1000} = 5.89 \text{ V} = 2.56\ \%$$

$$4 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 11}{1000} = 3.60 \text{ V} = 1.56\ \%$$

উত্তর : 4 বর্গমিলিমিটার নিতে হবে। 1.5 ও 2.5 দুটিই 2.5 শতাংশের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ধারণক্ষমতার হিসাব বলছিল ১.৫ চলবে, ভোল্টেজ ড্রপ বলছে 4 লাগবে। দুটির মধ্যে যেটি মোটা ক্যাবল চায় সেটিই মানতে হয়; এখানে দ্বিতীয় শর্তটিই সিদ্ধান্ত নিল। ২.৫ বর্গমিলিমিটারে ড্রপ সীমার চেয়ে সামান্য বেশি (২.৫৬ বনাম ২.৫০ শতাংশ), তবু সীমা অতিক্রম করায় এটি গ্রহণযোগ্য নয়। হিসাবে ২.৫ বর্গমিলিমিটারের সহগ প্রচলিত গোলমান ১৮ নেওয়া হয়েছে; সারণির ১৭.৭ নিলে ড্রপ ২.৫২ শতাংশ হয়, সিদ্ধান্ত একই থাকে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কম ভোল্টেজে মোটর বেশি কারেন্ট টানে, বেশি কারেন্টে বেশি গরম হয়, এবং অতিরিক্ত তাপে মোটরের আয়ু দ্রুত কমে যায়। ছাদের পাম্প অল্প দিনে পুড়ে গেলে প্রায়ই এর কারণ হয় সরু ক্যাবলে অতিরিক্ত ভোল্টেজ ড্রপ। এই হিসাবটি না করলে বারবার পাম্প সারানো বা বদলানোর খরচ গুনতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পুরোনো ইনস্টলেশনে ড্রপ বেশি পাওয়া গেলে ক্যাবল বদলানোর আগে জোড়াগুলো দেখতে হবে। আলগা জোড়া বা কালচে হয়ে যাওয়া টার্মিনালে অনেক সময় পুরো লাইনের চেয়েও বেশি ভোল্টেজ ড্রপ হয়, আর তা সারাতে দেয়াল ভাঙতে হয় না।

ভোল্টেজ ড্রপ সীমা ছাড়িয়ে গেলে চারটি উপায় আছে, সাধারণত নিচের ক্রমে বিবেচনা করা হয়। **প্রথম পথ:** ক্যাবল এক ধাপ মোটা করা। নতুন কাজে এটিই সবচেয়ে সহজ ও সস্তা, কারণ তখনো তার কেনা হয়নি। **দ্বিতীয় পথ:** লাইনের দৈর্ঘ্য কমানো, অর্থাৎ ডিবিটি লোডের কাছাকাছি সরানো বা মাঝপথে একটি সাব-ডিবি বসানো। বহুতল ভবনে প্রতি তলায় আলাদা ডিবি বসানোর এটি একটি প্রধান কারণ।

তৃতীয় পথ: লোডটিকে ভাগ করা; একটি লম্বা লাইনে ছয়টি সকেটের বদলে দুটি লাইনে তিনটি করে দিলে প্রতিটির কারেন্ট অর্ধেক হয়ে যায়, আর ড্রপও অর্ধেক। **চতুর্থ পথ:** লাইনটি তিন ফেজে নেওয়া, যেখানে সেই সুযোগ আছে; একই তামায় তিন ফেজের সহগ এক ফেজের চেয়ে প্রায় ১৩ শতাংশ কম (সারণি ২৩.২০-এর দুই কলাম তুলনা করুন)।

২৩.৬.৪ তৃতীয় শর্ত: শর্ট সার্কিটের তাপ

শর্ট সার্কিটে কয়েক হাজার অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বয়, তবে মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ডের জন্য। এত অল্প সময়ে তাপ বেরোনোর সুযোগ থাকে না, সবটাই পরিবাহীর ভেতরেই জমে। তাই শর্তটি হলো: এই তাপে পরিবাহীর তাপমাত্রা যেন ইনসুলেশনের শর্ট সার্কিট সীমা (পিভিসির ক্ষেত্রে ১৬০ ডিগ্রি) অতিক্রম না করে।

$$S \geq \frac{\sqrt{I^2 \times t}}{k}$$

> Σ **সূত্র**
>
> S পরিবাহীর ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে · I ফল্ট কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারে · t ব্রেকারের কাটতে লাগা সময় সেকেন্ডে · k উপাদানের ধ্রুবক: পিভিসি ও তামায় ১১৫, XLPE ও তামায় ১৪৩, পিভিসি ও অ্যালুমিনিয়ামে ৭৬ (IEC 60364-4-43, ধারা ৪৩৪.৫.২)।

উদাহরণ ২৩.৫

মেইন ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার তামা, পিভিসি ইনসুলেশন। ডিবিতে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট ৩০০০ অ্যাম্পিয়ার। ক্যাবলটি কতক্ষণ এই ফল্ট সইতে পারবে?

প্রদত্ত : S = 10 বর্গমিমি I = 3000 A k = 115

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$t = \frac{k^2 \times S^2}{I^2} = \frac{115^2 \times 10^2}{3000^2}$$

$$= \frac{1322500}{9000000} = 0.147 \text{ s}$$

উত্তর : প্রায় ০.১৫ সেকেন্ড, অর্থাৎ ১৪৭ মিলিসেকেন্ড।

MCB ম্যাগনেটিক ট্রিপে ১০ মিলিসেকেন্ডের কম সময়ে সার্কিট কেটে দেয়, অর্থাৎ ক্যাবলের সহ্যসীমা প্রয়োজনের প্রায় পনেরো গুণ। বাসার ওয়্যারিংয়ে তাই এই শর্তটি প্রায় সবসময়ই আপনা-আপনি মিটে যায়, আর প্রথম দুটি শর্তই আসল সিদ্ধান্ত নেয়। তবে শিল্পকারখানার বড় ফিডারে এই শর্তটিই অনেক সময় নির্ধারক হয়ে ওঠে।

২৩.৬.৫ মডেল ফ্ল্যাটের পূর্ণ ক্যাবল হিসাব

অধ্যায় ২২-এ যে ফ্ল্যাটটির ডিবি সাজানো হয়েছিল, সেটির প্রতিটি সার্কিটের ক্যাবল এবার একসঙ্গে যাচাই করা যাক। সংযুক্ত লোড ১১,৯৬৬ ওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, সর্বোচ্চ চাহিদা ৭২০০ ওয়াট। ধরা হয়েছে প্রতিটি সার্কিট সারফেস কন্ডুইটে (B1), চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি, আর প্রতি কন্ডুইটে তিনটি করে সার্কিট, অর্থাৎ Ca = ০.৯৪ ও Cg = ০.৭০।

সারণি ২৩.২১: মডেল ফ্ল্যাটের প্রতিটি সার্কিটের ক্যাবল যাচাই

সার্কিট	IB (A)	ব্রেকার	ক্যাবল (বর্গমিমি)	Iz (A)	দৈর্ঘ্য (মি)	ড্রপ	শর্ত
বাতি ও ফ্যান — ১	3.38	6 A	1.5	11.5	28	1.19%	✔
বাতি ও ফ্যান — ২	3.38	6 A	1.5	11.5	24	1.02%	✔
সাধারণ সকেট — ১	4.12	10 A	2.5	15.8	22	0.7%	✔

সার্কিট	IB (A)	ব্রেকার	ক্যাবল (বর্গমিমি)	Iz (A)	দৈর্ঘ্য (মি)	ড্রপ	শর্ত
সাধারণ সকেট — ২	4.12	10 A	2.5	15.8	20	0.64%	✔
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	8.24	16 A	4	21.1	14	0.55%	✔
গিজার	8.7	16 A	4	21.1	16	0.67%	✔
এসি — ২ টন	13.3	20 A	6	27	12	0.51%	✔
এসি — ১ টন	6.65	10 A	2.5	15.8	15	0.77%	✔
পানির পাম্প — ১ HP	5.45	10 A	2.5	15.8	18	0.76%	✔

প্রতিটি সারিতে IB ≤ In ≤ Iz শর্ত পূরণ হয়েছে এবং ড্রপ ২.৫ শতাংশের নিচে আছে। অধ্যায় ২২-এর সারণি ২২.১৫-এর ক্যাবলের ঘরগুলো এই ছক থেকেই এসেছে; দুটি ছক একই তালিকা থেকে হিসাব হয়, তাই আলাদা হওয়ার উপায় নেই।

❖ মনে রাখুন

ছকে দুটি বাতির সার্কিটের দৈর্ঘ্য আলাদা হলেও Iz একই, ১১.৫ অ্যাম্পিয়ার। কারণটি মনে রাখার মতো: Iz দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না, কেবল ক্যাবলের মাপ, বসানোর পদ্ধতি, তাপমাত্রা আর গ্রুপিংয়ের উপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য ঢোকে কেবল ভোল্টেজ ড্রপের ঘরে। দুটি শর্ত সত্যিই আলাদা।

ডিবি সাজানোর সময় আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হয়, যা ছকে সরাসরি লেখা নেই। BNBC-র ১.৩.৯.৩.৮ ধারা প্রতিটি শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে। উপরের ছকে সেই জায়গাটি আপনা-আপনিই এসে গেছে, কারণ ব্রেকার সবসময় IB-র চেয়ে বড় স্ট্যান্ডার্ড মানে নেওয়া হয়েছে আর ক্যাবল ব্রেকারের চেয়েও বড়। সবচেয়ে টান পড়েছে গিজার ও রান্নাঘরের সকেটের সার্কিটে; সেখানেও Iz ব্রেকারের চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি।

এখন মেইন ক্যাবলের হিসাব। মিটার থেকে ডিবি পর্যন্ত এই লাইনটি পুরো ফ্ল্যাটের কারেন্ট বহন করে। এটিই সবচেয়ে বেশি অবহেলা পায়, কারণ চোখে পড়ে না; অথচ এটি বিকল হলে পুরো ফ্ল্যাট বিদ্যুৎহীন হয়, আর পুড়ে গেলে মিটার-বোর্ড থেকেই আগুন লাগতে পারে। মনে রাখো, মেইন ক্যাবলের সঙ্গে সমান মাপের একটি ইসিসিও যাবে: BNBC ১.৩.১৯.২ ধারা সেটিই চায়।

উদাহরণ ২৩.৬

ওই ফ্ল্যাটের মেইন ক্যাবল বের করতে হবে। সর্বোচ্চ চাহিদা ৭২০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯৫। মিটার থেকে ডিবি পর্যন্ত ২২ মিটার, নিজস্ব কন্ডুইটে, চারপাশের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

প্রদত্ত : P = 7200 W V = 230 V cos φ = 0.95 L = 22 m Ca = 0.94, Cg = 1

নির্ণেয় : In = ? ক্যাবল = ? ড্রপ = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 32.95 \text{ A}$$

$$I_n = 40 \text{ A}$$

$$I_t = 57 \text{ A}$$

$$I_z = 57 \times 0.94 = 53.6 \text{ A}$$

$$32.95 \le 40 \le 53.6$$

$$V_d = \frac{32.95 \times 22 \times 4.4}{1000} = 3.19 \text{ V} = 1.39\ \%$$

উত্তর : ১০ বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল, ৪০ অ্যাম্পিয়ারের DP MCB।

এই ক্যাবলে দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ মিটার হলে ড্রপ ২.৫ শতাংশে পৌঁছাত। বহুতল ভবনে মিটার নিচতলায় আর ফ্ল্যাট ছয়তলায় হলে দূরত্ব ওই ৪০ ছাড়িয়ে যায়; তখন মেইন ক্যাবল ১৬ বর্গমিলিমিটারে তুলতে হয়।

২৩.৭ ক্যাবল টানা, জোড়া ও প্রান্ত সমাপন

ভালো মানের ক্যাবলও ভুলভাবে বসালে নষ্ট হয়ে যায়। ওয়্যারিংয়ের বেশির ভাগ ত্রুটি ক্যাবলের মানের কারণে হয় না; হয় ভুলভাবে টানা ও জোড়া দেওয়ার কারণে।

২৩.৭.১ ক্যাবল টানার নিয়ম

- কন্ডুইটে ক্যাবল টানার আগে ফিশ ওয়্যার ঢুকিয়ে রাখো; BNBC ১.৩.১৯.২ ধারায় ভূগর্ভস্থ পাইপে 18 SWG জিআই পুল ওয়্যার রেখে দিতে বলা হয়েছে।
- কন্ডুইট ঠেসে ভরা যাবে না; কতটা ভরা যাবে তার হিসাব অধ্যায় ২৬-এ দেওয়া হবে। ঠেসে ভরলে টানার সময় ইনসুলেশন ছড়ে যায়, আর তাপও বেরোতে পারে না।

- টানার সময় অতিরিক্ত জোর দেওয়া যাবে না। আটকে গেলে সাবান-পানি বা ক্যাবল লুব্রিকেন্ট দাও; গ্রিজ বা তেল কখনো ব্যবহার করা যাবে না, কারণ এগুলো পিভিসি নরম করে দেয়।
- বাঁকের ব্যাসার্ধ মানতে হবে; সারণি ২৩.২২ দ্রষ্টব্য। কম ব্যাসার্ধে বাঁকালে বাঁকের ভেতরের দিকের ইনসুলেশনে চাপ পড়ে এবং বাইরের দিকে টান পড়ে।
- টেলিফোন ও ডেটা ক্যাবল পাওয়ার ক্যাবলের সঙ্গে একই পাইপে নেওয়া যাবে না (BNBC ১.৩.১৯.৬)।

সারণি ২৩.২২: বাঁকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ (প্রস্তুতকারকদের প্রচলিত মান)

ক্যাবলের ধরন	সর্বনিম্ন বাঁকের ব্যাসার্ধ
সিঙ্গেল কোর, শিথহীন, ১০ বর্গমিমি পর্যন্ত	ক্যাবলের ব্যাসের ৩ গুণ
শিথড মাল্টিকোর, পিভিসি, ২৫ বর্গমিমি পর্যন্ত	ক্যাবলের ব্যাসের ৬ গুণ
শিথড মাল্টিকোর, ২৫ বর্গমিমির বেশি	ক্যাবলের ব্যাসের ৮ গুণ
আর্মার্ড ক্যাবল	ক্যাবলের ব্যাসের ১২ গুণ

২৩.৭.২ জোড়া ও প্রান্ত সমাপন

BNBC জোড়ার ব্যাপারে কড়া, আর কারণটিও সোজা: প্রতিটি জোড়া একটি করে সম্ভাব্য গরম বিন্দু। ১.৩.১১.৭ ধারা বলছে ডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত ফেজ ও নিউট্রাল জোড়াহীন যাবে; জোড়া হবে কেবল সুইচ বোর্ডের ব্যাক বক্সে। আর ১.৩.১৪.২.৫ ধারা জোড়ার পদ্ধতিও বেঁধে দিয়েছে: পোর্সেলিন বা পিভিসি কানেক্টর, উপরে পিআইবি (পলিআইসোবিউটিলিন) টেপ, সবটাই একটি বাক্সের ভেতরে।



চিত্র ২৩.১৭: *সঠিক ও ভুল প্রান্ত সমাপন*

খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে লাগ বসানো বাধ্যতামূলক; BNBC ১.৩.১৪.২.৪। খেইগুলো খোলা অবস্থায় স্ক্রুতে লাগালে কিছু খেই বাইরে থেকে যায়, কিছু চ্যাপ্টা হয়ে যায়; ফলে সংযোগের ক্ষেত্রফল কমে। ক্ষেত্রফল কমলে ওই বিন্দুতে রোধ বাড়ে, আর রোধ বাড়লে তাপ বাড়ে। চিত্রের ডান পাশের অবস্থাটি ওখান থেকেই আসে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> লাগ বা ফেরুল ক্রিম্প করার পর টেনে দেখতে হবে। হাতে টানলে যদি একটুও নড়ে, ওটি কেটে ফেলে নতুন করে করতে হবে। ক্রিম্পিং টুলের র‍্যাচেট পুরো ঘুরিয়ে ছাড়তে হবে; মাঝপথে ছেড়ে দিলে চাপ কম পড়ে, আর সেটি চোখে ধরা পড়ে না।

২৩.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ২৩.২৩: ক্যাবলের কাজে সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

যে ভুলটি হয়	কেন হয়	যা ঘটে	ঠিক কাজটি
ব্রেকার বড়, ক্যাবল সরু	ট্রিপ করছিল, তাই বড় ব্রেকার লাগানো হয়েছে	ব্রেকার আর ক্যাবলকে রক্ষা করতে পারে না; দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল পোড়ে	ব্রেকার নয়, আগে ট্রিপের কারণ খুঁজতে হবে
ভোল্টেজ ড্রপ না দেখা	ধারণক্ষমতার ছকেই কাজ চলে যায় ভাবা হয়	দূরের পাম্প বা মোটর কম ভোল্টেজে গরম হয়ে পোড়ে	৩০ মিটারের বেশি হলেই ড্রপ কষে দেখতে হবে
এক পাইপে সব সার্কিট	পাইপ বাঁচানোর চেষ্টা	গ্রুপিং গুণকে ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়	বাতি, সকেট ও ভারী লোড আলাদা পাইপে
ফ্লেক্সিবল দিয়ে স্থির ওয়্যারিং	বাঁকাতে সুবিধা, দেখতেও ভালো	স্ক্রুর নিচে খেই চ্যাপ্টা হয়ে আলগা হয়, জোড়া পোড়ে	BNBC ১.৩.১১.৬: স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে
নিউট্রাল সরু	নিউট্রালে কারেন্ট কম যায় ভাবা হয়	এক ফেজে নিউট্রালেও সমান কারেন্ট; ওটিই আগে গরম হয়	BNBC ১.৩.১৪.২.২: ফেজ ও নিউট্রাল সমান
সাধারণ নিউট্রাল	একটি নিউট্রাল দিয়ে দুই সার্কিট চালানো	দুই সার্কিটের কারেন্ট যোগ হয়ে নিউট্রাল পোড়ে	BNBC ১.৩.৯.৩.১৪: প্রতিটি সার্কিটের নিজের নিউট্রাল
প্রস্থচ্ছেদ (CSA) না মিলিয়ে কেনা	দোকানদারের কথায় বিশ্বাস	গায়ে ২.৫ লেখা, ভেতরে ২.০: ২০ শতাংশ কম তামা	খেই গুনে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল মিলিয়ে নিতে হবে
ইসিসি বাদ দেওয়া	আর্থ সংযোগকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা	যন্ত্রের বডিতে ফল্ট এলে শক লাগে; RCCB আগে থেকে কাটতে পারে না, কারেন্ট মানুষের শরীর দিয়ে গেলে তবেই কাটে	BNBC ১.৩.৩৭.৩.১: প্রতিটি সার্কিটে 4 বর্গমিমি ইসিসি
ঢালাইয়ের ভেতরে জোড়া	তার কম পড়েছে	জোড়া গরম হয়, ধরা যায় না, বদলানোও যায় না	BNBC ১.৩.১১.৭: জোড়া কেবল ব্যাক বক্সে

২৩.৯ বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ড

বাংলাদেশেই ভালো মানের ক্যাবল তৈরি হয়, তাই বাসার ওয়্যারিংয়ের জন্য বিদেশি ক্যাবল কেনার প্রয়োজন হয় না। প্রায় সব বড় প্রস্তুতকারকের পণ্য বিএসটিআই-র BDS 900 অনুযায়ী তৈরি, আর অনেকেরই বুয়েটের পরীক্ষাগার থেকে টেস্ট রিপোর্ট আছে।

সারণি ২৩.২৪: বাংলাদেশের বাজারে ক্যাবলের উৎস ও ধরন

শ্রেণি	যেগুলো বাজারে মেলে	যা মাথায় রাখতে হবে
দেশের বড় প্রস্তুতকারক	BRB · Eastern · BBS · Paradise · Partex · Super Star (SSE) · Bizli (RFL) · SQ	বাসার কাজে এদের যেকোনোটিই চলে; BDS 900 লেখা আছে কি না দেখে নিতে হবে
বিশেষ ধরনের ক্যাবল	FR ও FRLS — প্রায় সবাই · LSZH (BS 7211) — BBS-এর BHA ধরনের পণ্য · XLPE ও আর্মার্ড: BRB, Partex, Eastern	বদ্ধ জায়গা বা মাটির নিচের কাজে আলাদা করে চাইতে হয়
আমদানি করা	ভারতীয় ও চীনা ক্যাবল, মূলত প্যানেল ও যন্ত্রের কর্ডে	হারমোনাইজড কোড লেখা থাকে; রঙের কোড দেশি নিয়মের সঙ্গে মেলে না
যেগুলো এড়াবে	নামহীন কয়েল, কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম, স্ট্যান্ডার্ড নম্বর ছাড়া মাল	দাম কম, কিন্তু ক্ষেত্রফল ও রোধের কোনো নিশ্চয়তা নেই

২৩.৯.১ ক্যাবলের দাম ও তুলনার পদ্ধতি

দুটি কারণ। প্রথমত, ক্যাবলের দাম তামার আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে ওঠানামা করে; কখনো মাসে দু'বারও বদলায়। ছাপা বইয়ে দাম লেখা মানে কয়েক মাস পরেই ভুল তথ্য দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বাজারে ক্যাবল বিক্রি হয় ওজনে বা কয়েলে, আর একই '১০০ গজ' নামের কয়েলে কতটা তামা আছে তা প্রস্তুতকারকভেদে আলাদা: দামের তুলনা তাই সরাসরি করাই যায় না।

তুলনা করার একটিই ন্যায্য উপায় আছে: এক কয়েলের ওজন আর দৈর্ঘ্য জেনে নিয়ে প্রতি মিটারের দাম বের করা, তারপর ক্যাটালগের ওজনের ঘরের সঙ্গে (কেজি প্রতি কিলোমিটার) মিলিয়ে দেখা তামাটি সত্যিই আছে কি না। সংখ্যাটি মিলে গেলে বাকি দর কষাকষি সৎ।

২৩.১০ সারসংক্ষেপ

- পরিবাহী মানে কেবল ধাতু, কোর মানে ইনসুলেশনসহ পরিবাহী, আর ক্যাবল মানে এক বা একাধিক কোরের উপরে শিথ।

- IEC 60228 পরিবাহীকে চারটি ক্লাসে ভাগ করেছে; ক্লাস ১ সলিড, ক্লাস ২ স্ট্র্যান্ডেড, ক্লাস ৫ ও ৬ ফ্লেক্সিবল। ভবনের ওয়্যারিংয়ে BNBC ক্লাস ২ চায়।
- সাধারণ পিভিসি টানা ৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে, শর্ট সার্কিটে ১৬০ পর্যন্ত। XLPE-তে সংখ্যা দুটি ৯০ ও ২৫০।
- ভোল্টেজ গ্রেডের দুই সংখ্যা: কোর থেকে আর্থ, আর কোরে কোরে। বাসার স্থির ওয়্যারিংয়ে ৪৫০/৭৫০।
- **ক্যাবলের গায়ের লেখাই ক্যাবলের নেমপ্লেট:** প্রস্তুতকারক, BDS ও BS নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড, কোর ও ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন, ধাতু, আগুনের শ্রেণি ও সাল।
- হারমোনাইজড কোডে (`H05VV-F 3G1.5`) ঘরগুলো সবসময় একই ক্রমে; `G` মানে সবুজ-হলুদ কোর আছে, `X` মানে নেই।
- `re` গোল সলিড, `rm` গোল স্ট্র্যান্ডেড, `se` ও `sm` সেক্টর আকৃতির।
- গেজ একটি নম্বর, ক্ষেত্রফল নয়: আর নম্বর বাড়লে তার সরু হয়। SWG ব্রিটিশ (BS 3737, প্রত্যাহৃত), AWG আমেরিকান (ASTM B258, জ্যামিতিক)। একই নম্বরে দুটি এক মাপ নয়, আর গেজ কখনোই ধারণক্ষমতা বলে না।
- বাজারের পুরোনো নাম (7/0.036) ইঞ্চির মাপ; ক্ষেত্রফল বের করতে হয় খেইয়ের সংখ্যা আর ব্যাস থেকে।
- ছকের ধারণক্ষমতা It বসানোর পদ্ধতির উপর নির্ভর করে; আসল ক্ষমতা $Iz = It \times Ca \times Cg$।
- ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় তিন শর্তে; $IB \le In \le Iz$, ভোল্টেজ ড্রপ ২.৫ শতাংশের নিচে, আর শর্ট সার্কিটের তাপ। যেটি মোটা ক্যাবল চায় সেটিই মানতে হয়।
- লম্বা লাইনে ভোল্টেজ ড্রপই সাধারণত সিদ্ধান্ত নেয়, ধারণক্ষমতা নয়।
- খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে ক্রিম্প করা লাগ বাধ্যতামূলক, আর জোড়া কেবল বাক্সের ভেতরে।

২৩.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২৩.২৫: এই অধ্যায়ের পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
পরিবাহী	Conductor	কারেন্ট বইবার ধাতব অংশ
কোর	Core	ইনসুলেশনসহ একটি পরিবাহী
খেই	Strand	পরিবাহীর ভেতরের এক গাছি তার
ইনসুলেশন	Insulation	পরিবাহীর উপরের অন্তরক পরত
শিথ	Sheath	গোটা ক্যাবলের বাইরের আবরণ
ফিলার	Filler	কোরের ফাঁক ভরার উপাদান

বাংলা	English	অর্থ
আর্মার	Armour	যান্ত্রিক সুরক্ষার ধাতব স্তর
ক্ষেত্রফল	Cross-sectional area	পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের মাপ, বর্গমিলিমিটারে
ধারণক্ষমতা	Current-carrying capacity	ক্যাবল নিরাপদে যত কারেন্ট বইতে পারে
ডিরেটিং	Derating	তাপমাত্রা ও গ্রুপিংয়ের জন্য ক্ষমতা কমানো
ডিজাইন কারেন্ট	Design current (IB)	সার্কিটে সত্যিই যত কারেন্ট বইবে
ভোল্টেজ ড্রপ	Voltage drop	ক্যাবলের রোধে হারিয়ে যাওয়া ভোল্টেজ
ভোল্টেজ গ্রেড	Voltage grade	ক্যাবল কত ভোল্টের জন্য বানানো
ফ্লেম রিটার্ডেন্ট	Flame retardant	আগুনে শিখা ছড়ায় না এমন
হ্যালোজেনমুক্ত	Zero halogen	পুড়লে বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস বেরোয় না
সেক্টর পরিবাহী	Sector-shaped conductor	কমলার কোয়ার মতো কাটা পরিবাহী
লাগ	Cable lug	খেইওয়ালা প্রান্তে ক্রিম্প করা ধাতব মুখ
ফেরুল	Ferrule	সরু খেই একসঙ্গে ধরে রাখার ছোট নল
ইসিসি	Earth Continuity Conductor	সার্কিটের সঙ্গে যাওয়া আর্থের তার
গেজ	Gauge	এক গাছি তারের ব্যাস বোঝানো ক্রমিক নম্বর
এসডব্লিউজি	SWG (Standard Wire Gauge)	ব্রিটিশ গেজ ব্যবস্থা
এডব্লিউজি	AWG (American Wire Gauge)	আমেরিকান গেজ ব্যবস্থা
মিটার-মার্কিং	Metre marking	শিথে ছাপা দৈর্ঘ্যের সংখ্যা

২৩.১২ অনুশীলনী

২৩.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. IEC 60228 অনুযায়ী সলিড পরিবাহী কোন শ্রেণির?

(ক) ক্লাস ৫ **(খ)** ক্লাস ৬

(গ) ক্লাস ১ **(ঘ)** ক্লাস ২

২. `450/750V` লেখার প্রথম সংখ্যাটি কী বোঝায়?

(ক) কোর থেকে আর্থ ভোল্টেজ

(খ) পরীক্ষার ভোল্টেজ

(গ) সর্বোচ্চ সার্জ ভোল্টেজ

(ঘ) কোরে কোরে ভোল্টেজ

৩. `rm` সংকেতের অর্থ কী?

(ক) গোল, সলিড

(খ) সেক্টর, সলিড

(গ) সেক্টর, স্ট্র্যান্ডেড

(ঘ) গোল, স্ট্র্যান্ডেড

৪. সাধারণ পিভিসি ইনসুলেশনের টানা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত?

(ক) 160 ডিগ্রি

(খ) 70 ডিগ্রি

(গ) 60 ডিগ্রি

(ঘ) 90 ডিগ্রি

৫. BNBC অনুযায়ী ভোল্টেজ ড্রপের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) 5 শতাংশ

(খ) 2.5 শতাংশ

(গ) 1 শতাংশ

(ঘ) 3 শতাংশ

৬. `3G1.5` ক্যাবলে `G` অক্ষরটি কী বোঝায়?

(ক) গ্রুপ করা ক্যাবল

(খ) পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম

(গ) সবুজ-হলুদ আর্থ কোর আছে

(ঘ) কোর তিনটি

৭. ক্যাবলের ধারণক্ষমতার সঠিক সূত্র কোনটি?

(ক) Iz = It × Ca × Cg

(খ) Iz = It × Ca / Cg

(গ) Iz = It / (Ca × Cg)

(ঘ) Iz = It + Ca + Cg

৮. ভবনের ওয়্যারিংয়ে অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী কখন চলে?

(ক) কখনোই নয়

(খ) সব মাপে চলে

(গ) কেবল সকেট সার্কিটে

(ঘ) 16 বর্গমিলিমিটারের বেশি মোটা ক্যাবলে

৯. LSZH ক্যাবলের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) পুড়লে বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস হয় না

(খ) দাম কম

(গ) আগুনে কারেন্ট চালু থাকে

(ঘ) বেশি কারেন্ট বয়

১০. একই কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিট থাকলে গ্রুপিং গুণক কত?

(ক) 1.00 **(খ)** 0.80

(গ) 0.57 **(ঘ)** 0.70

১১. BNBC অনুযায়ী ইসিসির সর্বনিম্ন মাপ কত?

(ক) 2.5 বর্গমিলিমিটার **(খ)** 4 বর্গমিলিমিটার

(গ) 6 বর্গমিলিমিটার **(ঘ)** 1.5 বর্গমিলিমিটার

১২. শর্ট সার্কিটের হিসাবে পিভিসি ও তামার k-এর মান কত?

(ক) 76 **(খ)** 94

(গ) 143 **(ঘ)** 115

১৩. আন্তর্জাতিক রঙের কোডে নীল রঙ কীসের?

(ক) এক ফেজের লাইভ **(খ)** নিউট্রাল

(গ) তিন ফেজের L3 **(ঘ)** আর্থ

১৪. `7/0.036` সংকেতে 0.036 কী?

(ক) প্রতিটি খেইয়ের ব্যাস ইঞ্চিতে

(খ) খেইয়ের সংখ্যা

(গ) রোধ ওহমে

(ঘ) ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে

১৫. ফ্লেক্সিবল কর্ড দিয়ে সাব-সার্কিটের ওয়্যারিং করা যায় কি?

(ক) হ্যাঁ, যেকোনো জায়গায়

(খ) কেবল কন্ডুইটের ভেতরে

(গ) না, BNBC ১.৩.১১.৬-এ নিষেধ

(ঘ) কেবল সকেট লাইনে

১৬. 1.5 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবলে এক ফেজে m-এর মান কত?

(ক) 11 mV/A/m

(খ) 18 mV/A/m

(গ) 4.4 mV/A/m

(ঘ) 29 mV/A/m

১৭. গেজ নম্বর বাড়লে তারের কী হয়?

(ক) মোটা হয়

(খ) একই থাকে

(গ) লম্বা হয়

(ঘ) সরু হয়

১৮. SWG 20-এর ব্যাস কত?

(ক) 20 বর্গমিলিমিটার

(খ) 0.036 মিলিমিটার

(গ) 0.91 মিলিমিটার

(ঘ) 0.036 ইঞ্চি ও 0.81 মিলিমিটার

১৯. AWG-তে নম্বর তিন বাড়লে ক্ষেত্রফলের কী হয়?

(ক) অর্ধেক হয়

(খ) দ্বিগুণ হয়

(গ) তিন গুণ হয়

(ঘ) এক-তৃতীয়াংশ হয়

২০. গেজ নম্বর কী বলে না?

(ক) কোন ব্যবস্থার নম্বর

(খ) তারটি কত কারেন্ট বইবে

(গ) তারের ব্যাস

(ঘ) খেইয়ের মোটা-সরু

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-খ, ১২-ঘ, ১৩-খ, ১৪-ক, ১৫-গ, ১৬-ঘ, ১৭-ঘ, ১৮-গ, ১৯-ক, ২০-খ

২৩.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য লিখুন।

২. ক্যাবলের ছয়টি স্তরের নাম ও প্রতিটির কাজ লিখুন।

৩. IEC 60228-এর চার শ্রেণির পরিবাহীর পার্থক্য লিখুন।

৪. ভোল্টেজ গ্রেডের দুটি সংখ্যার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. FR, FRLS ও LSZH-এর পার্থক্য লিখুন।

৬. `re`, `rm`, `se` ও `sm` সংকেতের অর্থ লিখুন।

৭. `H07V-U` কোডটি ভেঙে প্রতিটি অক্ষরের অর্থ লিখুন।

৮. NYY ও NYRGbY-এর পার্থক্য লিখুন।

৯. ডিরেটিং কাকে বলে? দুটি গুণকের নাম লিখুন।

১০. IB, In ও Iz কী এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক কী?

১১. ভোল্টেজ ড্রপের সূত্র লিখুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ বলুন।

১২. সেক্টর আকৃতির পরিবাহী কেন ব্যবহার করা হয়?

১৩. মিটার-মার্কিং কী এবং ক্রেতার কী কাজে লাগে?

১৪. কেন খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে লাগ লাগাতে হয়?

১৫. কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম কী এবং কেন এড়াতে হয়?

১৬. গেজ কাকে বলে? SWG ও AWG-র পার্থক্য লিখুন।

১৭. গেজ নম্বর থেকে ক্ষেত্রফল বের করার ধাপগুলো লিখুন।

২৩.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি ক্যাবলের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রতিটি স্তরের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. ক্যাবলের গায়ে যেসব তথ্য ছাপা থাকে তার প্রতিটির অর্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. হারমোনাইজড কোড ও জার্মান কোডের গঠন তুলনা করে লিখুন।

৪. বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবলের প্রকারভেদ সারণিসহ আলোচনা করুন।

৫. ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের তিনটি শর্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. ডিরেটিং কেন প্রয়োজন? দুটি গুণকের কারণ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করুন।

৭. ভোল্টেজ ড্রপ কীভাবে ক্যাবলের মাপ নির্ধারণ করে দেয়; একটি দূরবর্তী পাম্পের উদাহরণ দিয়ে দেখান।

৮. কোরের রঙের দেশি ও আন্তর্জাতিক কোডের পার্থক্য এবং মিশ্র ক্যাবল ব্যবহারের বিপদ আলোচনা করুন।

৯. ক্যাবল টানা, জোড়া দেওয়া ও প্রান্ত তৈরির নিয়মগুলো BNBC-র ধারাসহ লিখুন।

১০. ক্যাবল নিয়ে মাঠে যে ভুলগুলো হয় তার সারণি বানিয়ে প্রতিটির প্রতিকার লিখুন।

২৩.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি সার্কিটের লোড ২৩০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ১। ডিজাইন কারেন্ট ও উপযুক্ত ব্রেকার নির্ণয় করুন।

২. 4 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল B1 পদ্ধতিতে বসেছে, চারপাশের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, একই কন্ডুইটে চারটি সার্কিট। Iz নির্ণয় করুন।

৩. একটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলে ১২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ৩৫ মিটার যায়। ভোল্টেজ ড্রপ শতাংশে বের করুন।

৪. ৬ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলে ২০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টে ২.৫ শতাংশ ড্রপ হতে কত মিটার লাগবে?

৫. 7/0.044 সংকেতের ক্যাবলের ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে নির্ণয় করুন।

৬. একটি ২ টন এসি ২৬০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৮৫, দৈর্ঘ্য ১৮ মিটার। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করে ভোল্টেজ ড্রপ যাচাই করুন।

৭. একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড ১৫ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, ২৩০ ভোল্ট, cos φ ০.৯৫। মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্ণয় করুন (দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার)।

৮. ১৬ বর্গমিলিমিটার তামার পিভিসি ক্যাবলে ফল্ট কারেন্ট ৬০০০ অ্যাম্পিয়ার হলে ক্যাবলটি কত সেকেন্ড সইতে পারবে?

৯. একটি থ্রি-ফেজ মোটরের লাইন কারেন্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার, ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার, দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার। তিন ফেজের সহগ ব্যবহার করে ভোল্টেজ ড্রপ বের করুন।

১০. সারণি ২৩.২১-এর পাম্পের সার্কিটটি যদি ৪৫ মিটার দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়, ক্যাবলের মাপ বদলাতে হবে কি না যাচাই করুন।

১১. SWG 18-এর ব্যাস 0.048 ইঞ্চি। এক গাছি খেইয়ের ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে বের করুন, এবং সাত গাছি হলে মোট কত হবে?

১২. AWG 12-এর ব্যাস সূত্র দিয়ে বের করো, তারপর ক্ষেত্রফল কষে দেখাও কাছের মেট্রিক মাপ কোনটি।

১৩. SWG 18 ও AWG 18-এর ক্ষেত্রফল আলাদা করে বের করে শতাংশে পার্থক্য দেখাও।

২৩.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২৩.২৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
গায়ের লেখা পড়া	বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও মাপের ছয় টুকরো ক্যাবল	গায়ের সব লেখা খাতায় তুলে অর্থ লেখো; কোন তথ্য কোন ক্যাবলে আছে আর কোনটায় নেই মিলিয়ে দেখো
ক্ষেত্রফল মাপা	ক্যাবলের টুকরো, ওয়্যার স্ট্রিপার, মাইক্রোমিটার বা ভার্নিয়ার	খেই গুনে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল কষো; গায়ের লেখার সঙ্গে মেলাও
গেজ মাপা	গেজ প্লেট, ভার্নিয়ার বা মাইক্রোমিটার, কয়েক মাপের তার	খেই খাঁজে ঢুকিয়ে গেজ নম্বর পড়ো; ভার্নিয়ারে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল কষে সারণি ২৩.১২–২৩.১৩-এর সঙ্গে মেলাও
শ্রেণি চেনা	ক্লাস ১, ২ ও ৫-এর তিন টুকরো	চোখে দেখে ও হাতে বাঁকিয়ে শ্রেণি বলো; প্রতিটির সম্ভাব্য ব্যবহার লেখো
কাটা মুখ দেখা	শিথড মাল্টিকোর ক্যাবল, ধারালো ছুরি	সোজা কেটে কাটা মুখের স্তরগুলো চিহ্নিত করো এবং স্কেচ আঁকো
রোধ মাপা	১০০ মিটার ১.৫ বর্গমিমি ক্যাবল, মিলি-ওহম মিটার	রোধ মেপে সারণি ২৩.২০-এর ২০ ডিগ্রির মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো; না মিললে কারণ খোঁজো
ভোল্টেজ ড্রপ মাপা	লম্বা এক্সটেনশন লিড, লোড, দুটি মাল্টিমিটার	উৎসে ও লোডে একসঙ্গে ভোল্টেজ মেপে পার্থক্য বের করো; সূত্রে কষা মানের সঙ্গে মেলাও
লাগ ক্রিম্প করা	১০ বর্গমিমি ক্যাবল, লাগ, ক্রিম্পিং টুল	লাগ বসিয়ে টেনে দেখো; ভুলভাবে ক্রিম্প করা একটি নমুনার সঙ্গে তুলনা করো
ক্যাবল নির্বাচন	শিক্ষকের দেওয়া একটি ফ্ল্যাটের লোড-তালিকা ও লে-আউট	প্রতিটি সার্কিটের IB, In, Iz ও ভোল্টেজ ড্রপ বের করে সারণি ২৩.২১-এর মতো একটি পূর্ণ ছক বানাও